



دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشکده مهندسی مکانیک

گزارش پروژه تخصصی کارشناسی

عنوان : تحلیل تیر ساندویچی با هسته ویسکوالاستیک با نرم افزار ANSYS

استاد راهنما : دکتر اکبری آلاشتی

دانشجو : رضا تالانه

تابستان ۹۲

چکیده

با توجه به اهمیت سازه های ساندویچی و توسعه ی روز افزون آنها در صنایع هوا فضا، صنایع دریایی و خودرو سازی در این پروژه برآن شدیم رفتار تیر ساندویچی با رویه های ارتوتروپیک و هسته ی دارای خواص ویسکوالاستیک را با نرم افزار المان محدود ANSYS ، تحت خمش مطالعه کنیم.

آنچه در پی می آید برآیند تلاش های انجام گرفته برای آموختن نرم افزار ANSYS و شناخت سازه های ساندویچی ، خاصیت ویسکوالاستیسیته ، مدل خزشی ضمنی و نیز نحوه ی بار گذاری برای زمان های مختلف در این نرم افزار است . همانطور که در ادامه خواهید دید و انتظار می رفت، جابه جایی انتهای تیر با هسته ی ویسکوالاستیک تحت بار ثابت، با گذشت زمان بیشتر می شود که این امر در جدول شماره ۲ و نمودار های کرنش و جابه جایی بر حسب زمان مشهود است.

در انتها کدهای ماکروی مورد استفاده در حل مساله ی حاضر و نیز ضمیمه ای شامل تلاش ها و مدل هایی که هر یک به دلایلی به جواب مورد انتظار نرسیدند، آورده شده است.

چکیده	۲
فهرست مطالب	۳
۱. تئوری	۴
۲. مراحل انجام کار	۸
۲,۱ المان	۸
۲,۲ تعریف خواص مواد	۸
۲,۳ مدل سازی	۹
۲,۴ مش زدن	۱۱
۲,۵ بارگذاری	۱۲
۲,۶ حل	۱۳
۳. خروجی های مساله و نتیجه گیری	۱۵
۴. ماکرو	۱۸
۵. منابع	۲۱
۸. ضمیمه	۲۲
۸,۱ مدل با استفاده از المان SHELL	۲۲
۸,۱,۱ هسته با سری Prony (منبع جزوه)	۲۲
۸,۱,۲ هسته با سری Prony (منبع Help)	۲۵
۸,۱,۳ هسته با معادله ی خزشی ضمنی	۲۷
۸,۲ مدل ترکیبی از المان های PLANE و SHELL	۲۹
۸,۳ مدل ترکیبی از المان های SOLID و SHELL	۳۱
۸,۴ مدل با استفاده از المان SOLID	۳۷

۱. تئوری

تیر های ساندویچی ، سازه های کامپوزیتی با وزن کم و استحکام و صلبیت بالا هستند. تیر های ساندویچی معمولی از دو لایه ی نازک که به وسیله ی یک هسته ی داخلی ضخیم تر جدا شده اند، تشکیل شده اند. استفاده از ورق های نازک و مستحکم چسبیده به هسته ی ساخته شده از مواد سبک وزن ، به صنعت اجازه می دهد سازه های مستحکم ، صلب ، سبک و با دوام بسازد. امروزه سازه های ساندویچی به طور وسیعی در صنایع هوا فضا، صنایع دریایی و خودرو سازی کاربرد دارند.

وقتی پوسته ها و هسته به هم متصل شدند، مانند یک جزء سازه ای با تمام مزایای هر یک از اجزا رفتار می کنند. تیر های ساندویچی دارای نسبت صلبیت به وزن و استحکام به وزن بالا می باشند و به عنوان اجزاء سبک وزن حامل بار استفاده می شوند. تنش های کششی و فشاری به طور عمده توسط پوسته ها و تنش های برشی عرضی توسط هسته تحمل می شوند. به طور معمول موادی هم چون فولاد و آلومینیوم به عنوان پوسته ها استفاده می شوند، اما پلی مر های تقویت شده با الیاف^۱ (FRP) نیز رایج اند. وظیفه ی اصلی هسته افزایش صلبیت خمشی تیر ساندویچی و حداقل کردن تغییر شکل جانبی است. هسته های لانه زنبوری، فومی ، و چین دار ساخته شده از پلی مر ها یا فلزات به طور معمول استفاده می شوند. در مساله ی حاضر رویه ها از جنس گرافیت اپوکسی با خواص الاستیک ارتوتروپیک هستند و هسته ی پلی مری دارای خواص ویسکوالاستیسیته است.

با توجه به استفاده از اجزاء پلی مری، تیر های ساندویچی می توانند رفتار وابسته به زمان نشان دهند. ویسکوالاستیسیته مطالعه ی مواد وابسته به زمان است که وقتی تحت بار گذاری مکانیکی خارجی قرار می گیرند، ترکیبی از رفتار الاستیسته جامد و ویسکوزیته ی سیال را نشان می دهند. پاسخ مواد ویسکوالاستیک نه تنها با وضعیت بار گذاری لحظه ای بلکه با تاریخچه ی بارگذاری تعیین می شود.

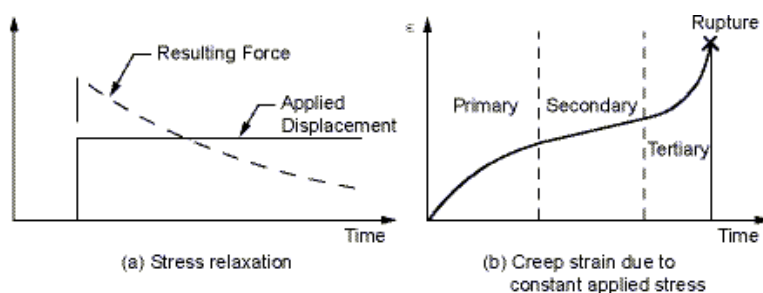
از نقطه نظر فیزیکی ماده ویسکوالاستیک ماده ای است که دارای خواص فی ما بین جامد و سیال باشد، به عبارت دیگر صلبیت و سفتی این اجسام آنقدر نیست که در مقابل نیروهای وارده شکل خود را حفظ کنند و یا به طور ارتجاعی عمل کنند. از طرف دیگر این اجسام در برابر تغییر شکل تا حدی از خود مقاومت نشان می دهند و مانند سیالات جریان پیدا نمی کنند. از آنجا که جریان سیالات تابعی از "عامل زمان" است، لذا زمان در تشریح خصوصیات فیزیکی اجسام ویسکوالاستیک نیز وارد خواهد شد. به عبارت دیگر رابطه بین تنش و کرنش به زمان بستگی خواهد داشت. تاثیر عامل زمان در خصوصیت و رفتار مواد ویسکوالاستیک را می توان با تشریح دو پدیده بیان نمود. اولین پدیده خزش^۲ نام دارد که عبارت است از تغییر شکل و تغییرات

^۱ Fiber reinforced polymers

^۲ Creep

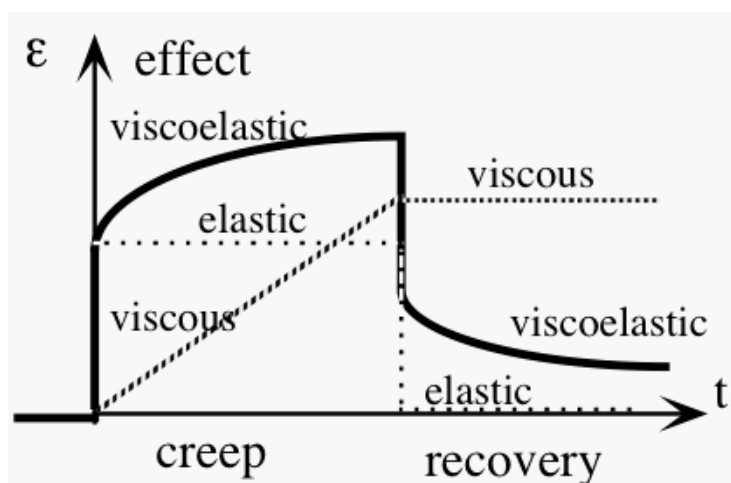
زمانی آن که با ثابت نگه داشتن مقدار تنش در جسم حادث می شود و پدیده دوم رها سازی تنش^۳ است به این ترتیب که مقدار تنش یک جسم ویسکوالاستیک تحت تاثیر تغییر شکل ثابت با گذشت زمان کاهش پیدا می کند. نرخ کرنش خزشی ممکن است به صورت تابعی از تنش، کرنش و دما باشد.

نمودار کرنش خزشی بر حسب زمان در شکل (1-b) نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده می شود خزش در فلزات دارای سه مرحله می باشد که مهم ترین آن مرحله اول و دوم است زیرا در مرحله سوم فلز عملاً به سوی گسیختگی می رود. مرحله دوم تغییرات کرنش نسبت به زمان خطی است و هم زمان تنش ها نیز به حالت پایدار خود می رسند. تحلیل مرحله اول خزش مهم ترین قسمت تحلیل خزشی می باشد که طی آن افزایش کرنش های خزشی قابل توجه و واهلش نیرو و تنش (1-a) نیز زیاد است. در انتهای مرحله ی اول تنش ها به حالت پایدار خود می رسند و تا انتهای مرحله دوم خزش نیز پایدار خواهد ماند.



شکل ۱: نمودار کرنش خزشی نسبت به زمان تحت تنش ثابت

برای پلاستیک ها و مواد پلی مری منحنی کرنش خزشی در مقابل زمان برای دما و تنش ثابت شبیه مواد فلزی است (شکل ۲) اما به دلیل تفاوت در ساختار ماده، ساز و کار تغییر شکل کاملاً متفاوت است.



شکل ۲: رفتار خزش و بازیابی در پلاستیک

پلی مر ها دارای مولکول های زنجیری طویل و پیچیده می باشند و خزش در اثر لغزش مولکول ها نسبت به هم روی می دهد. در خلال خزش تحولات پیچیده ای رخ می دهد که باعث می شود نتوان معادله ای یافت که بتواند رفتار خزشی همه ی پلی مر ها را توضیح دهد. از این رو معادلات تجربی زیادی پیشنهاد گردید که از بینشان می توان به معادله زیر اشاره کرد:

$$\epsilon = \epsilon_0 + A\sigma^n t^m$$

که در آن ϵ کرنش خزشی بعد از زمان t ، σ تنش خزشی اعمال شده، ϵ_0 کرنش اولیه و A و m و n مقادیر ثابت جنس پلی مر می باشند. در اکثر پلی مر ها کرنش اولیه بسیار کوچک می باشد که می توان از آن صرف نظر کرد که در این حالت خواهیم داشت :

$$\epsilon = A\sigma^n t^m$$

نرم افزار ANSYS قابلیت حل دو مرحله ی اول (Primary and secondary) را دارد که دو روش انتگرالی زمانی را به کار می گیرد و هر دو روش در آنالیز های استاتیکی و گذرا قابل قبول می باشند. روش خزشی Implicit روش مناسب و دقیق بوده که برای اکثر کاربردهای عمومی توصیه می شود. این روش می تواند ثوابت خزشی وابسته دما و ترکیب همزمان با مدل های پلاستیسیته ی سخت شوندگی همسانگرد را در اختیار کاربر قرار دهد.

روش خزشی Explicit برای مواردی که گام های زمانی بسیار کوچک مورد نیاز باشد، مناسب است. حال آنکه ثوابت خزشی نمی توانند به صورت تابعی از دما اختیار شوند. هم چنین کوپلینگ با دیگر مدل های پلاستیسیته تنها با روش جمع اثار مقدور است.

المان های سازگار با روش Implicit عبارتند از :

PLANE42,82,182,183 ; BEAM188,189 ; SOLID45,92,95,185,186,187 ; LINK180 ; SHELL181

و نیز المان های سازگار با روش Explicit عبارتند از :

PLANE2,42,82 ; LINK1,8 ; SOLID45,62,65,92,95 ; PIPE20,60 ; BEAM23,24 ; SHELL43,51

تابع تسلیم ون مایرز و هیل^۴ می تواند برای آنالیز Implicit انتخاب شود. برای تابع تسلیم ون مایرز، ماده از نوع همسانگرد فرض می شود تابع تسلیم هیل برای مواد غیر ایزوتروپیک استفاده می شود.

^۴ Von Mises or Hill potential stress

معادلات خزش Implicit به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است:

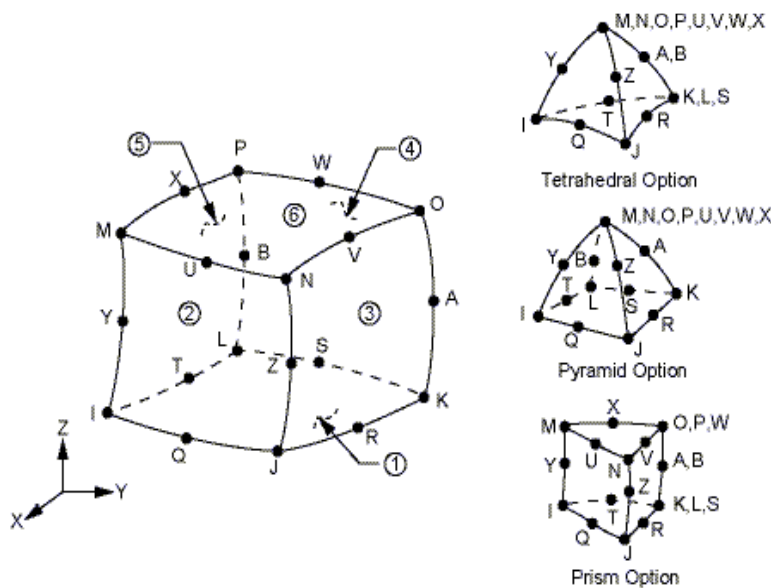
Creep Model (TBOPT)	Name	Equation	Type
1	Strain Hardening	$\dot{\epsilon}_{cr} = C_1 \sigma^{C_2} \epsilon_{cr}^{C_3} e^{-C_4/T}$	Primary
2	Time Hardening	$\dot{\epsilon}_{cr} = C_1 \sigma^{C_2} t^{C_3} e^{-C_4/T}$	Primary
3	Generalized Exponential	$\dot{\epsilon}_{cr} = C_1 \sigma^{C_2} r e^{-rt} \quad r = C_5 \sigma^{C_3} e^{-C_4/T}$	Primary
4	Generalized Graham	$\dot{\epsilon}_{cr} = C_1 \sigma^{C_2} (t^{C_3} + C_4 t^{C_5} + C_6 t^{C_7}) e^{-C_8/T}$	Primary
5	Generalized Blackburn	$\dot{\epsilon}_{cr} = f(1 - e^{-rt}) + gt$ $f = C_1 e^{C_2 \sigma}, r = C_3 (\sigma/C_4)^{C_5}, g = C_6 e^{C_7 \sigma}$ $\dot{\epsilon}_{cr} = f(1 - e^{-rt}) + gt$ $f = C_1 e^{C_2 \sigma}, r = C_3 (\sigma/C_4)^{C_5}, g = C_6 e^{C_7 \sigma}$	Primary
6	Modified Time Hardening	$\epsilon_{cr} = C_1 \sigma^{C_2} t^{C_3+1} e^{-C_4/T} / (C_3 + 1)$	Primary
7	Modified Strain Hardening	$\dot{\epsilon}_{cr} = \{C_1 \sigma^{C_2} [(C_3 + 1) \epsilon_{cr}]^{C_3}\}^{1/(C_3+1)} e^{-C_4/T}$	Primary
8	Generalized Garofalo	$\dot{\epsilon}_{cr} = C_1 [\sinh(C_2 \sigma)]^{C_3} e^{-C_4/T}$	Secondary
9	Exponential form	$\dot{\epsilon}_{cr} = C_1 e^{\sigma/C_2} e^{-C_3/T}$	Secondary
10	Norton	$\dot{\epsilon}_{cr} = C_1 \sigma^{C_2} e^{-C_3/T}$	Secondary
11	Combined Time Hardening	$\epsilon_{cr} = C_1 \sigma^{C_2} t^{C_3+1} e^{-C_4/T} / (C_3 + 1)$ $+ C_5 \sigma^{C_6} t e^{-C_7/T}$	Primary + Secondary
12	Rational polynomial	$\dot{\epsilon}_{cr} = C_1 \frac{\partial \epsilon_c}{\partial t}, \epsilon_c = \frac{cpt}{1+pt} + \epsilon_m t$ $\dot{\epsilon}_m = C_2 10^{C_3 \sigma} \sigma^{C_4}$ $c = C_7 \dot{\epsilon}_m^{C_8} \sigma^{C_9}, p = C_{10} \dot{\epsilon}_m^{C_{11}} \sigma^{C_{12}}$	Primary + Secondary
13	Generalized Time Hardening	$\epsilon_{cr} = f t^r e^{-C_6/T}$ $f = C_1 \sigma + C_2 \sigma^2 + C_3 \sigma^3$ $r = C_4 + C_5 \sigma$	Primary

جدول ۱: معادلات خزش ضمنی

۲. مراحل انجام کار

۲.۱ المان^۵

برای مدل کردن تیر ساندویچی مساله ی حاضر از المان SOLID186 برای رویه ها و هسته استفاده شده است که یک المان مرتبه بالای ۳ بعدی با ۲۰ گره است و رفتار جابه جایی درجه دوم را نشان می دهد. این المان با ۲۰ گره که هر کدام سه درجه آزادی در راستای X و Y و Z دارند تعریف می شود. این المان از پلاستیسیته ، هایپر الاستیسیته ، خزش، تغییر شکل ها و کرنش های بزرگ پشتیبانی می کند.



شکل ۳: المان SOLID186

۲.۲ تعریف خواص مواد^۶

رویه های بالایی و پایینی تیر ساندویچی مساله از جنس گرافیت اپوکسی با خواص الاستیک ارتوتروپیک انتخاب شده اند و هسته با معادله ی Modified Time Hardening از جدول ۱ با خواص ویسکوالاستیک خزشی مدل شده است.

خواص صفحه های ارتوتروپ بالایی و پایینی

$$E_x=155\text{GPa} , E_y=E_z=12.1\text{GPa} , \text{PRYZ}=0.458 , \text{PRXY}=\text{PRXZ}=0.248 , \\ G_{xy}=G_{xz}=G_{yz}=4.4\text{GPa}$$

Element Type °
Material Props ¹

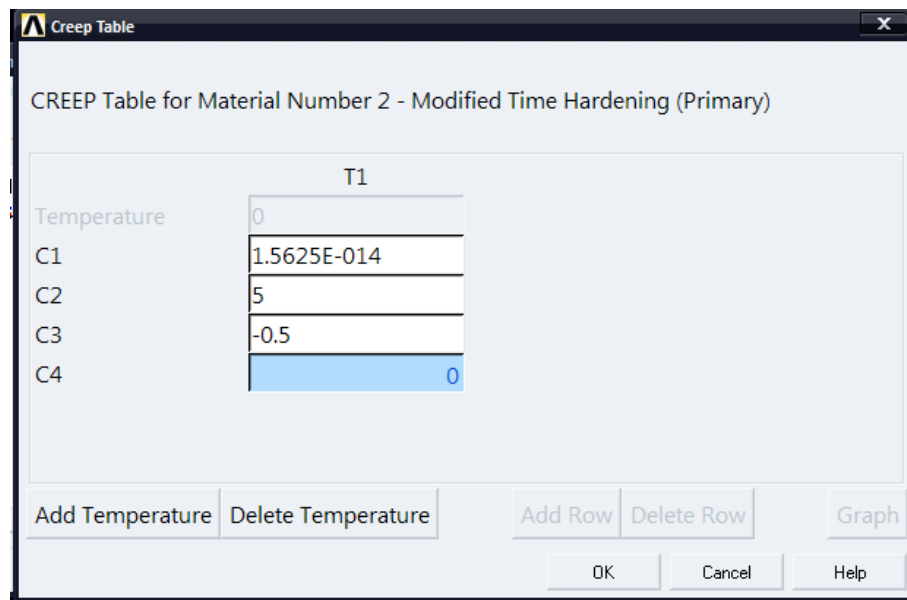
$$\epsilon = A\sigma^n t^m \quad A = 1.5625E - 14(\text{per hour}) = C1$$

$$, n = 5 = C2 \quad , \quad m = -0.5 = C3$$

$$E=10\text{Mpa} , \nu = 0.3$$

لازم به ذکر است جدول خواص خزشی در نرم افزار از مسیر زیر قابل دسترسی است :

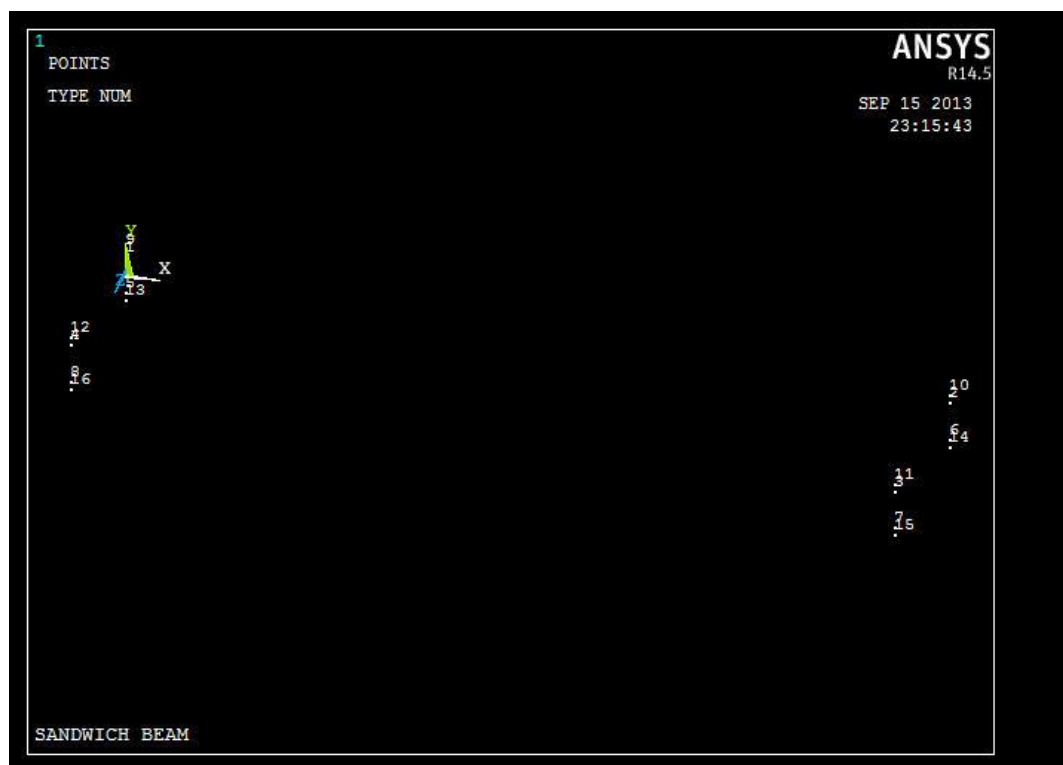
ANSYS Mail Menu > Preprocessor > Material Props>Material Models > Structural > Nonlinear > Inelastic > Rate Dependent > Creep > Creep Only > Mises Potential > Implicit > 6:Modified Time Hardening (Primary)



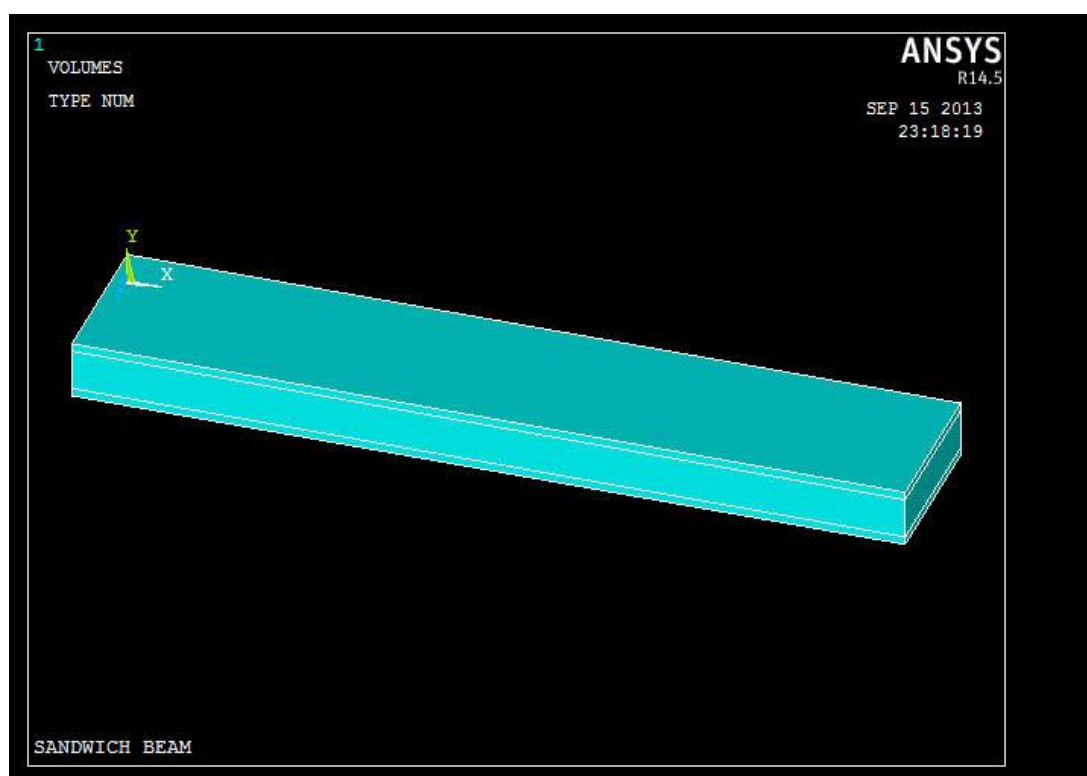
شکل ۴ : جدول خواص خزشی Modified Time Hardening

۲,۳ مدل سازی^۷

برای مدل سازی تیر به ابعاد $1 \times 0.2 \times 0.07$ متر و ضخامت لایه های 0.01 متر و ضخامت هسته ی 0.05 متر ، سه حجم برای رویه ها و هسته در نظر گرفته شد که لایه ی بالایی در Keypoint های 1,2,3,4 و لایه ی پایینی در Keypoint های 5,6,7,8 با هسته مشترک هستند. این اشتراک اتصال و کنش متقابل لایه ها را تضمین می کند. شکل شماره ۴ Keypoint ها و شکل شماره ۵ حجم ها را پیش از مش زدن نشان نشان می دهد.



شکل ۵: Keypoint ها پیش از ایجاد حجم ها

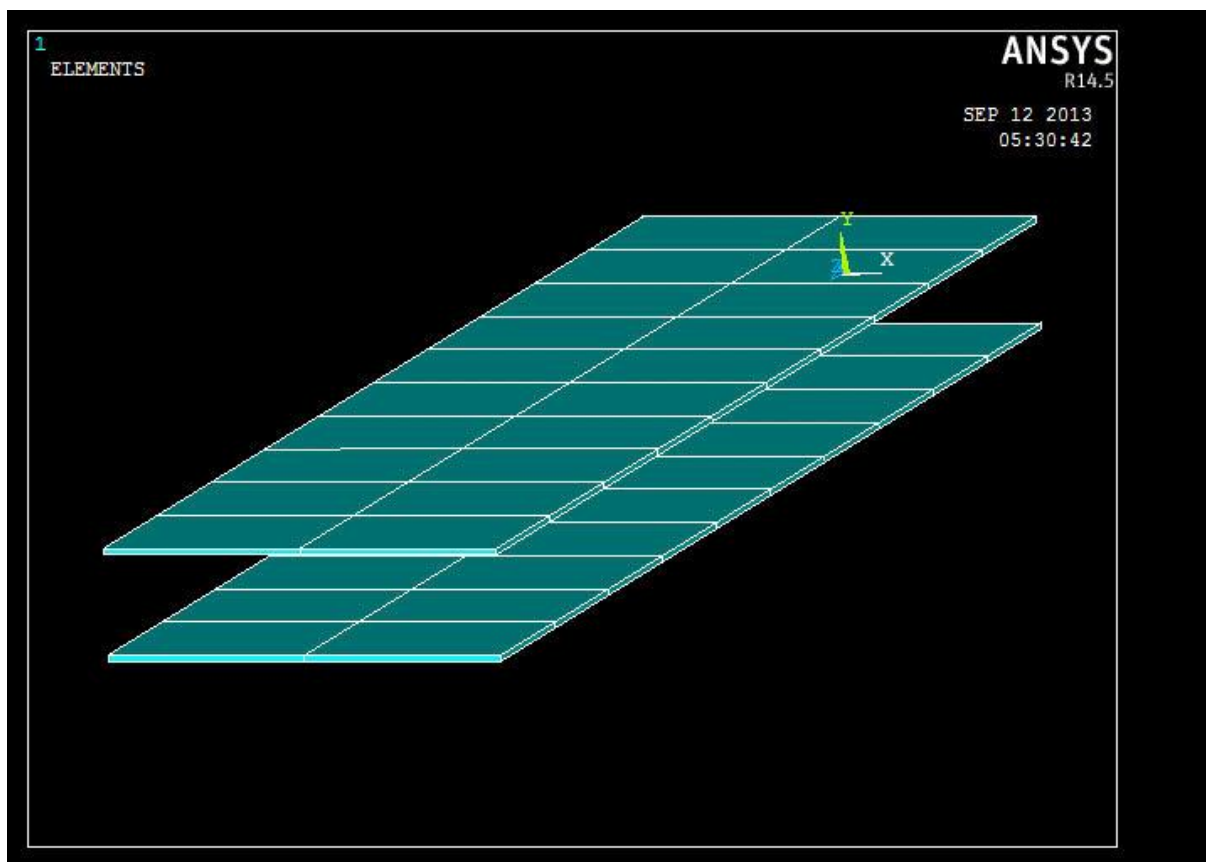


شکل ۶: حجم ها پیش از مش زدن

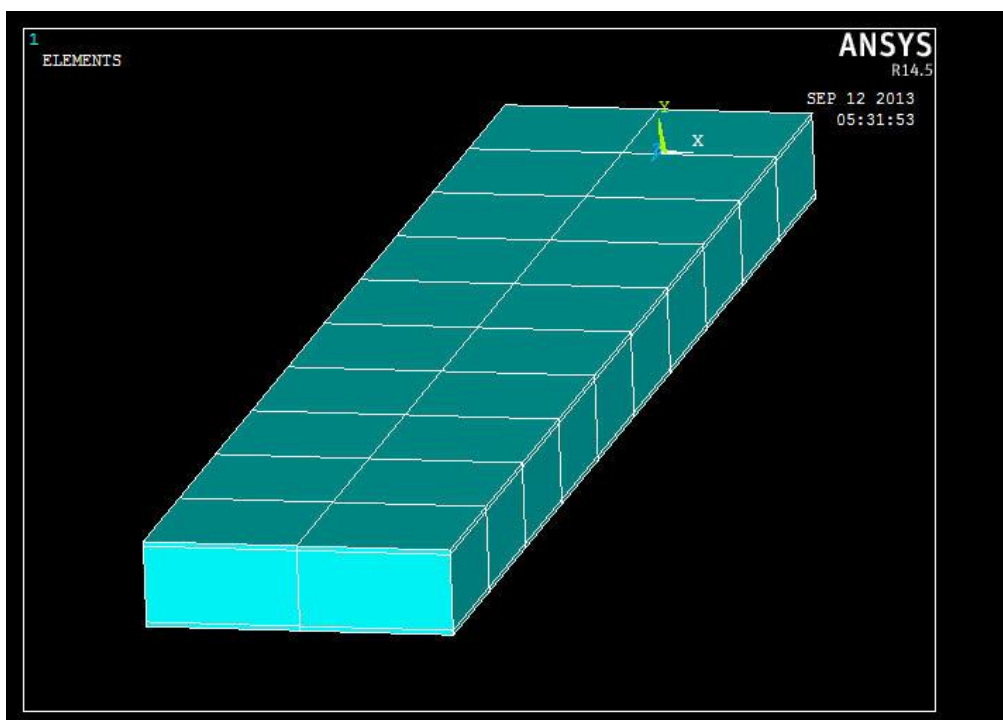
۲,۴ مش زدن^۸

در ابتدا از مسیر **ANSYS Mail Menu > Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > Picked Volumes** به رویه ها (حجم های ۱ و ۳) ماده ی ارتوتروپیک ۱ را نسبت داده و سپس به کمک **MeshTool** آنها را با مش های به ابعاد 0.1 m شبکه بندی می کنیم. با تکرار همین مراحل با نسبت دادن ماده ی ویسکوالاستیک ۲ ، هسته را نیز مش می زنیم.

این ابعاد مش برای کوتاه کردن زمان محاسبه در نظر گرفته شده است. در تصاویر زیر پوسته ها و هسته را پس از شبکه بندی مشاهده می نمایید.



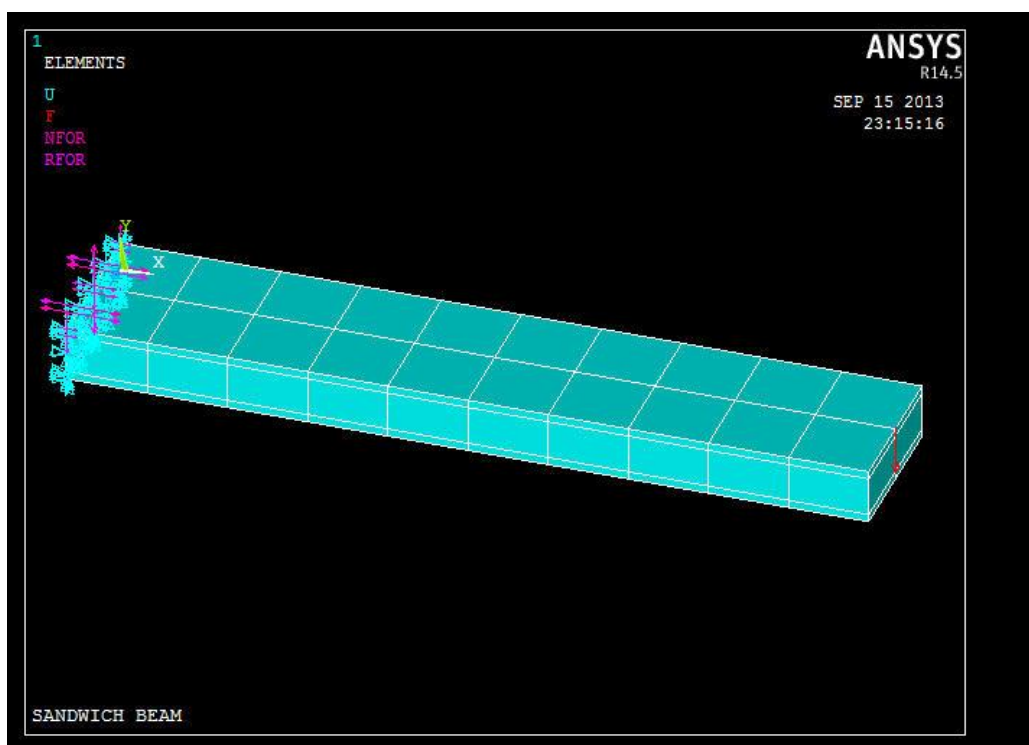
شکل ۷: مش زدن صفحه های بالایی و پایینی با ماده ی ۱



شکل ۸: مش زدن هسته با ماده ی ۲

۲.۵ بارگذاری^۹

ابتدا هر سه سطح انتهایی تیر (سطوح A5,A10,A15) را برای هر سه درجه ی آزادی بسته، سپس در انتهایی تیر روی گره شماره ی ۱۲۱ نیروی متمرکز به اندازه ی 500N در جهت $-y$ قرار می دهیم.

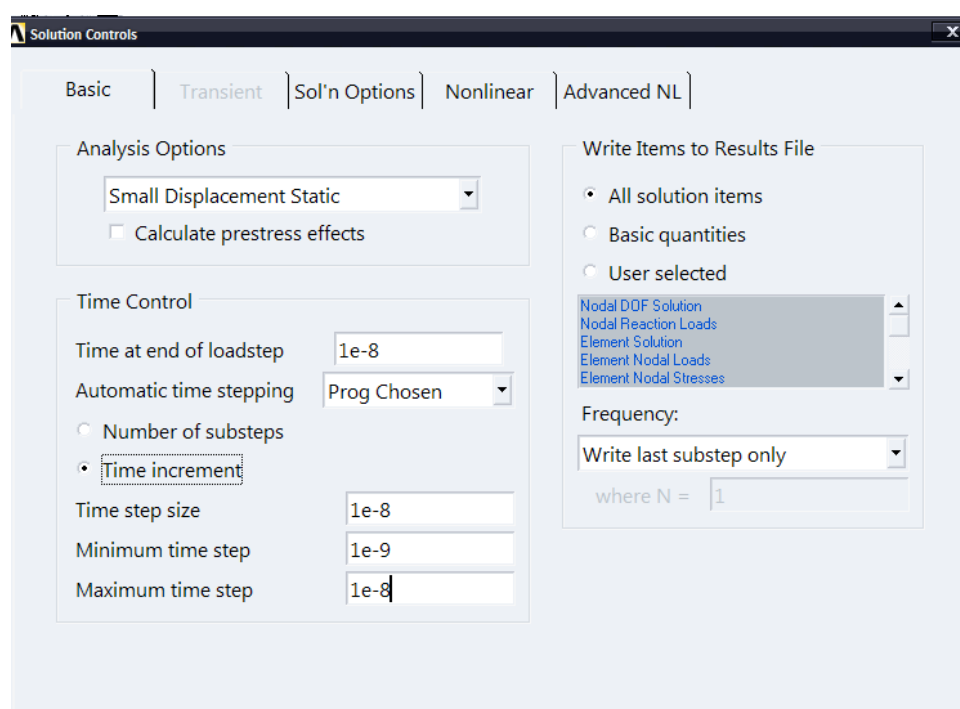


شکل ۹: تیر ساندویچی پس از اعمال قید و بارگذاری

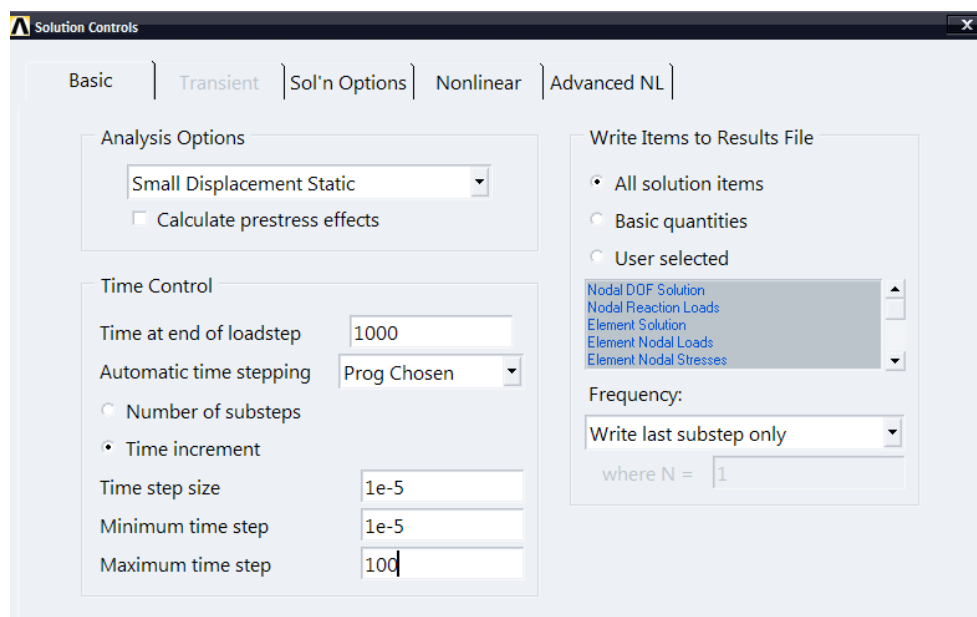
Loading^۹

بارگذاری این مساله در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول اعمال بار جهت به دست آوردن پاسخ استاتیکی مدل می باشد که در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام (1E-8) می شود. در مرحله ی دوم پاسخ واهلش کرنش طی بارگذاری ثابت در مدت زمان طولانی مورد بررسی قرار می گیرد.

برای دریافت پاسخ استاتیکی با انتخاب solution controls از منوی solution ، در زبانه ی basic زمان 1e-8 ساعت را به time at end of loadstep اختصاص داده و با فعال کردن گزینه ی time increment به ترتیب اعداد 1e-8 و 1e-9 و 1e-8 را برای time step size و minimum time و step maximum time step وارد می کنیم و حل را انجام می دهیم. پس از مشاهده ی پیغام solution is done ، برای دریافت پاسخ بارگذاری بعد از گذشت ۱۰۰۰ ساعت به منوی solution controls برگشته و در زبانه ی basic اعداد 1000 و 1e-5 و 1e-5 و 100 را به ترتیب به time at maximum time step و minimum time step و time step size و end of loadstep اختصاص می دهیم . همینطور از زبانه ی nonlinear و در قسمت creep option گزینه ی include strain effect را فعال کرده و حل را مجددا انجام می دهیم.

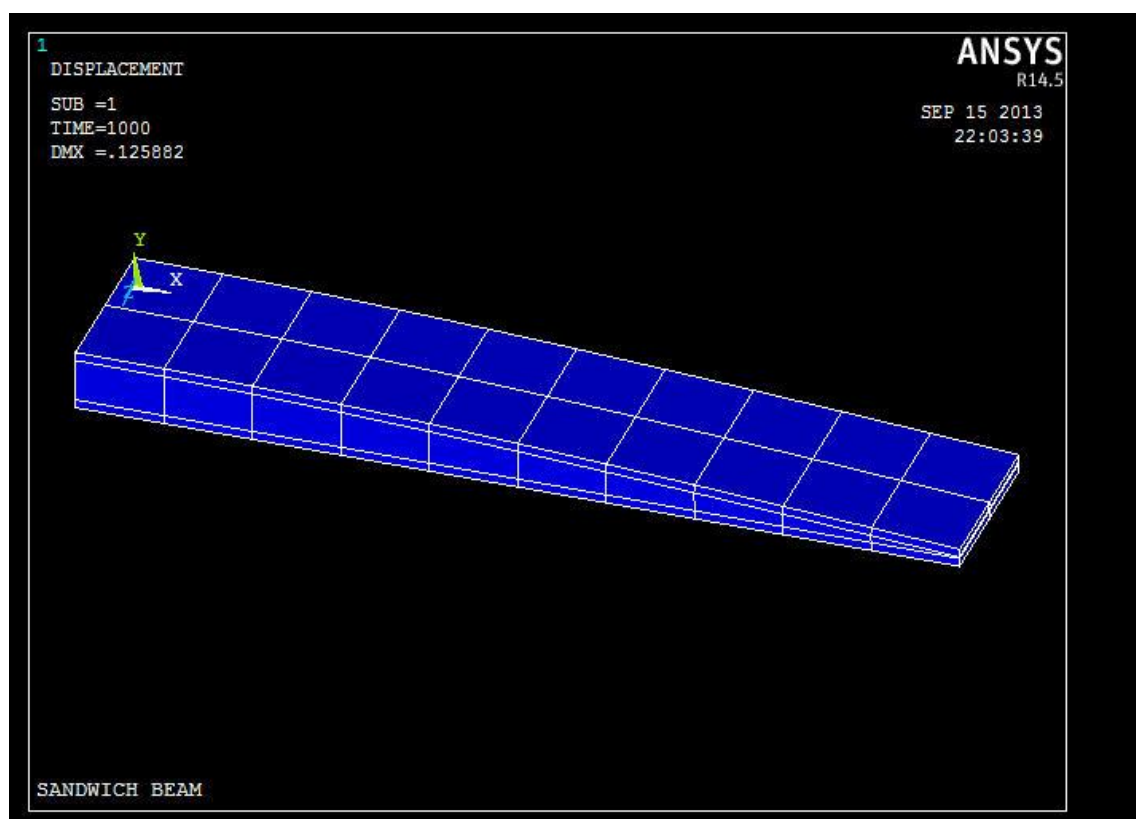


شکل ۱۰ : پنجره ی Solution Controls – حل استاتیک



شکل ۱۱: پنجره ی Solution Controls – حل برای زمان بارگذاری ۱۰۰۰ ساعت

از منوی General Postprocessor تصویر تغییر شکل یافته ی تیر ساندویچی به شکل زیر خواهد بود:



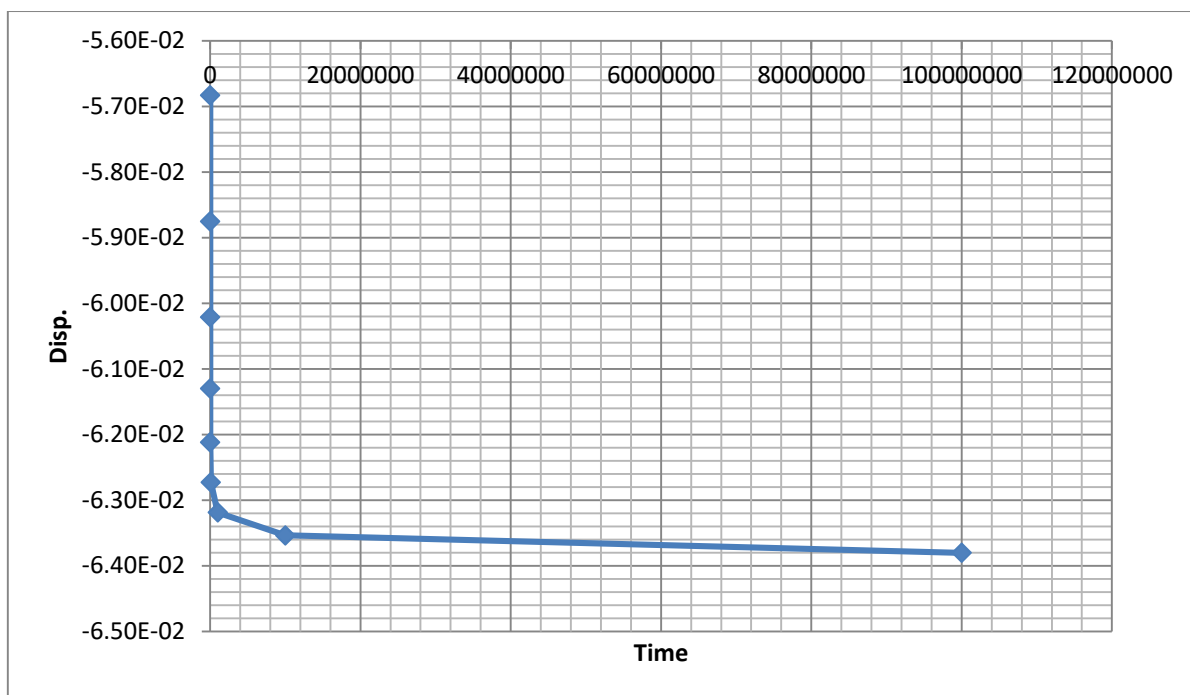
شکل ۱۲: تیر ساندویچی تغییر شکل یافته

۳. خروجی های مساله و نتیجه گیری

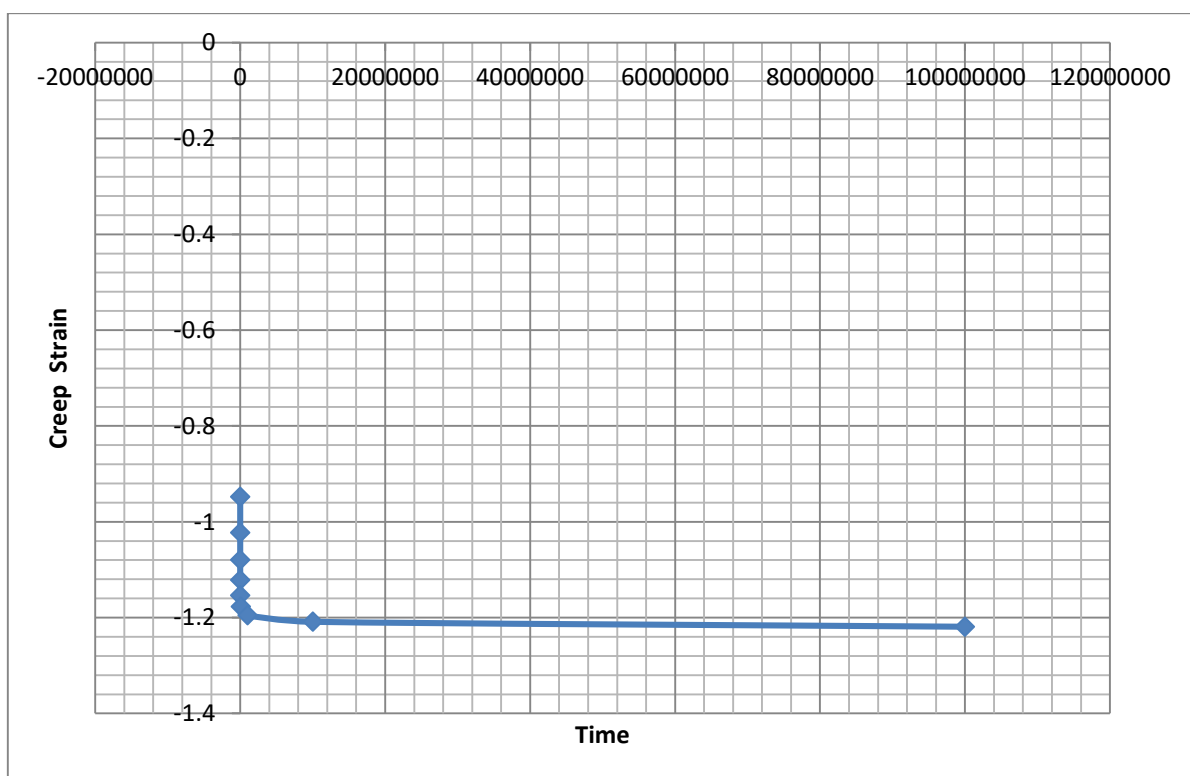
با حل مساله برای زمان های ۱ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ساعت و بدست آوردن جابه جایی گره انتهایی تیر (24) و کرنش های خزشی آن به کمک Time History Postprocessor و تکرار مجدد برای بار 1000N می توان جدول زیر را مرتب کرده و نمودار های جابه جایی و کرنش خزشی بر حسب زمان را رسم نمود.

زمان	500N		1000N	
	جابه جایی	کرنش خزشی	جابه جایی	کرنش خزشی
1E-8	-0.665247E-02	0.00000	-0.133049E-01	0.00000
1	-0.568303E-01	-0.948073	-0.121326	-2.19411
10	-0.587540E-01	-1.02285	-0.123318	-2.27155
100	-0.602107E-01	-1.07948	-0.124760	-2.32759
1000	-0.613008E-01	-1.12185	-0.125854	-2.37011
10 ⁴	-0.621192E-01	-1.15366	-0.126682	-2.40230
10 ⁵	-0.627262E-01	-1.17726	-0.127306	-2.42657
10 ⁶	-0.631873E-01	-1.19518	-0.127778	-2.44492
10 ⁷	-0.635369E-01	-1.20877	-0.128138	-2.45888
10 ⁸	-0.638010E-01	-1.21903	-0.128413	-2.46959

جدول ۲: کرنش خزشی و جابه جایی انتهایی تیر بر حسب زمان های مختلف

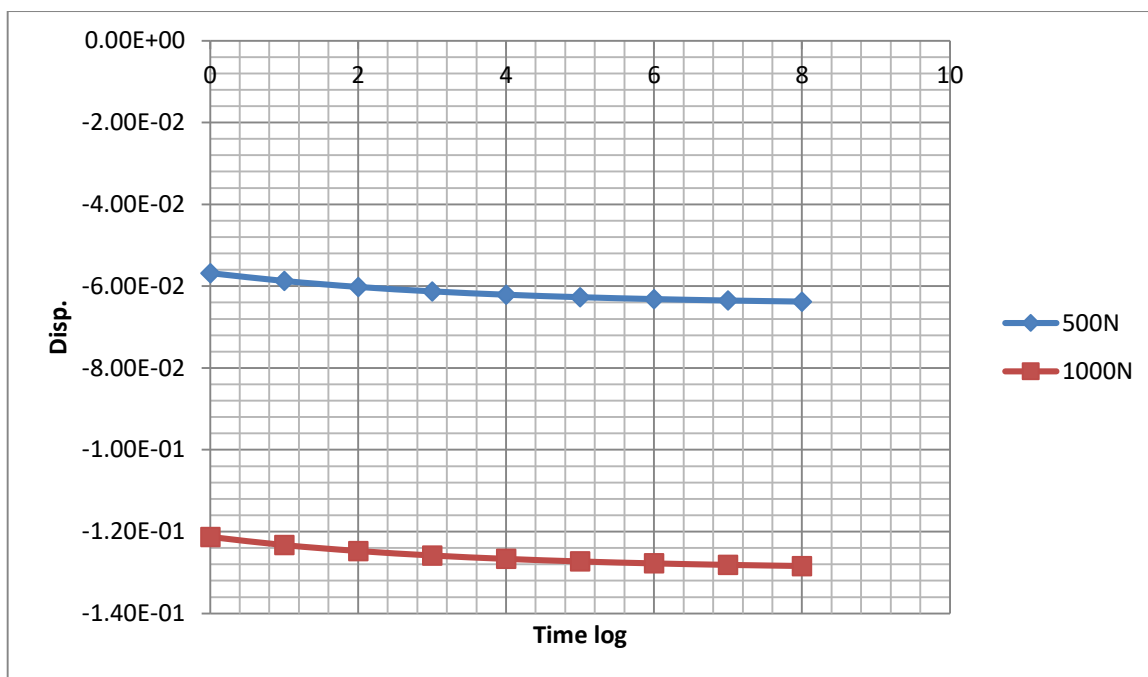


شکل ۱۳: نمودار جابه جایی گره انتهایی بر حسب زمان برای بار ۵۰۰

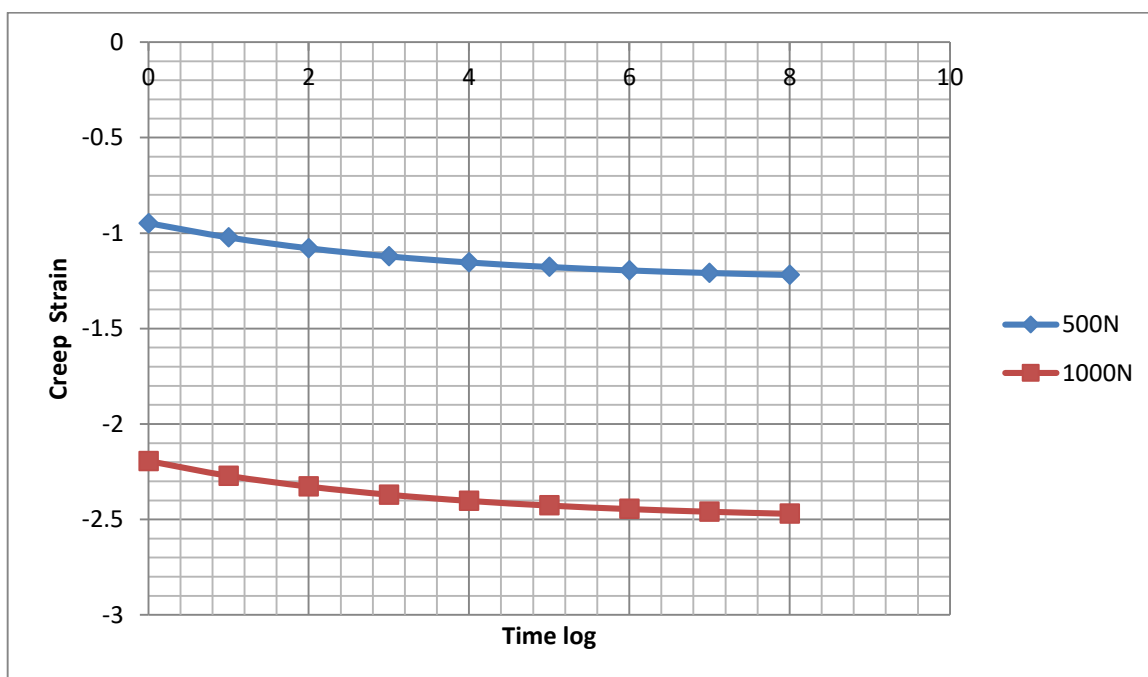


شکل ۱۴: نمودار کرنش خزشی گره انتهایی بر حسب زمان برای بار ۵۰۰

مقایسه ی نمودار های کرنش خزشی شکل ۲ و شکل ۱۴ درستی رفتار مدل سازی شده توسط نرم افزار را نشان می دهد.



شکل ۱۵: نمودار جابه جایی گره انتهایی بر حسب لگاریتم زمان



شکل ۱۶: نمودار کرنش خزشی گره انتهایی بر حسب لگاریتم زمان

۴. ماکرو

ماکرویی که برای حل مساله از آن استفاده می شد در زیر آمده است.

```
/TITLE,SANDWICH BEAM  
/prep7  
/UNITS,SI
```

!ELEMENT TYPE

```
ET,1,SOLID186
```

!MATERIAL 1(ORTHOTROPIC,GRAPHITE-EPOXY)

```
MP,EX,1,155E9  
MP,EY,1,12.1E9  
MP,EZ,1,12.1E9  
MP,PRXY,1,0.248  
MP,PRYZ,1,0.458  
MP,PRXZ,1,0.248  
MP,GXY,1,4.4E9  
MP,GYZ,1,4.4E9  
MP,GXZ,1,4.4E9
```

!MATERIAL 2(VISCOELASTIC)

```
MP,EX,2,10E6  
MP,PRXY,2,0.3  
TB,CREE,2,1,4,6  
TBTEMP,0  
TBDATA,,1.5625e-14,5,-0.5,,,
```

!MODELING

```
/VIEW,1,1,1,1  
K,1,0,0.025,0  
K,2,1,0.025,0  
K,3,1,0.025,0.2  
K,4,0,0.025,0.2
```

```
K,5,0,-0.025,0  
K,6,1,-0.025,0  
K,7,1,-0.025,0.2  
K,8,0,-0.025,0.2
```

```
K,9,0,0.035,0  
K,10,1,0.035,0  
K,11,1,0.035,0.2  
K,12,0,0.035,0.2
```

```
K,13,0,-0.035,0  
K,14,1,-0.035,0  
K,15,1,-0.035,0.2  
K,16,0,-0.035,0.2
```

```
V,1,2,3,4,9,10,11,12
v,1,2,3,4,5,6,7,8
v,5,6,7,8,13,14,15,16
```

```
/VIEW,1,1
```

!MESHING VOLUME 1,3

```
AESIZE,ALL,0.1,
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,3
CM,_Y,VOLU
VSEL,,,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,1,,1,0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,3
CM,_Y,VOLU
VSEL,,,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
```

!MESHING VOLUME 2

```
CM,_Y,VOLU
VSEL,,,2
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,2,,1,0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL,,,2
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
```

```
VMESH,_Y1  
CMDELE,_Y  
CMDELE,_Y1  
CMDELE,_Y2
```

```
/VIEW,1,1,1,1
```

!LOADING

```
/SOL  
FLST,2,3,5,ORDE,3  
FITEM,2,5  
FITEM,2,10  
FITEM,2,15  
/GO  
DA,P51X,ALL,
```

```
FLST,2,1,1,ORDE,1  
FITEM,2,121  
/GO  
F,P51X,FY,-1000
```

!SOLUTION

```
/SOLU  
DELTIM,1e-8,1e-9,1e-8  
TIME,1e-8  
/STATUS,SOLU  
SOLVE  
DELTIM,1e-005,1e-005,100  
RATE,1  
TIME,1000  
/STATUS,SOLU  
SOLVE
```

۱. اجزاء محدود ANSYS ، حمید رضا جاهد مطلق ، محمد رضا نوبان ، محمد امین اشراقی

۲. مقاومت مصالح ، شعبانعلی پورداد

3. ANSYS Help

4.A. TOMPKINS, VISCOELASTIC ANALYSIS OF SANDWICH BEAMS HAVING ALUMINUM AND FIBER-REINFORCED POLYMER SKINS WITH A POLYSTYRENE FOAM CORE, December 2009

5.M. Sabzikar Boroujerdy, and S. Dariushi, M. Sadighi, An Experimental Investigation on Bending Properties of Sandwich Beams with Metal/Fiber Faces ,
Iran. J. Polym. Sci. Technol., (2012), JIPS-2012-07-2977

۸. ضمیمه

۸.۱ مدل با استفاده از المان SHELL

به عنوان اولین مدل از المان SHELL181 استفاده نموده و پس از تعریف المان، از مسیر sections>shell>lay-up های متقاطع متقارن ارتوتروپیک گرافیت اپوکسی و هسته ی میانی از جنس یک پلی مر ویسکوالاستیک بود که خواص سری prony آن را از یک جزوه ی انگلیسی نعل به نعل وارد نرم افزار کرده بودم.

۸.۱.۱ هسته با سری Prony (منبع جزوه)

خواص الاستیک هسته و تعریف ثوابت سری prony

MP,EX,2,10E6

MP,PRXY,2,0.3

TB,PRONY,2,1,4,SHEAR

TBDATA,1,0.2,5

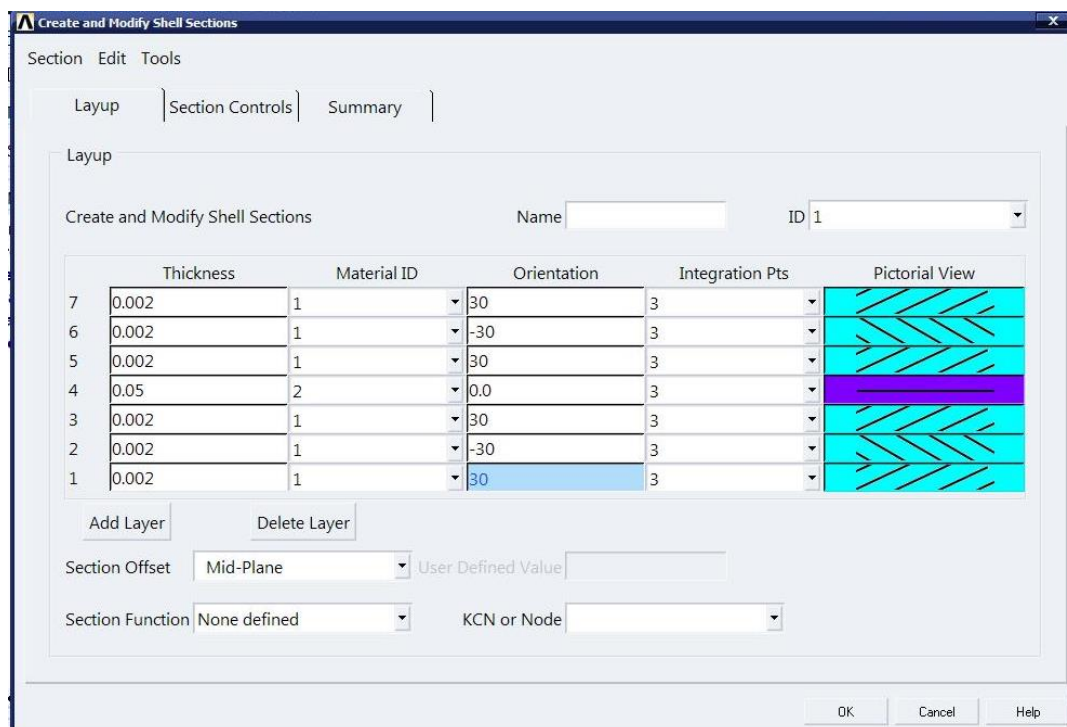
TBDATA,3,0.3,2

TB,PRONY,2,1,2,BULK

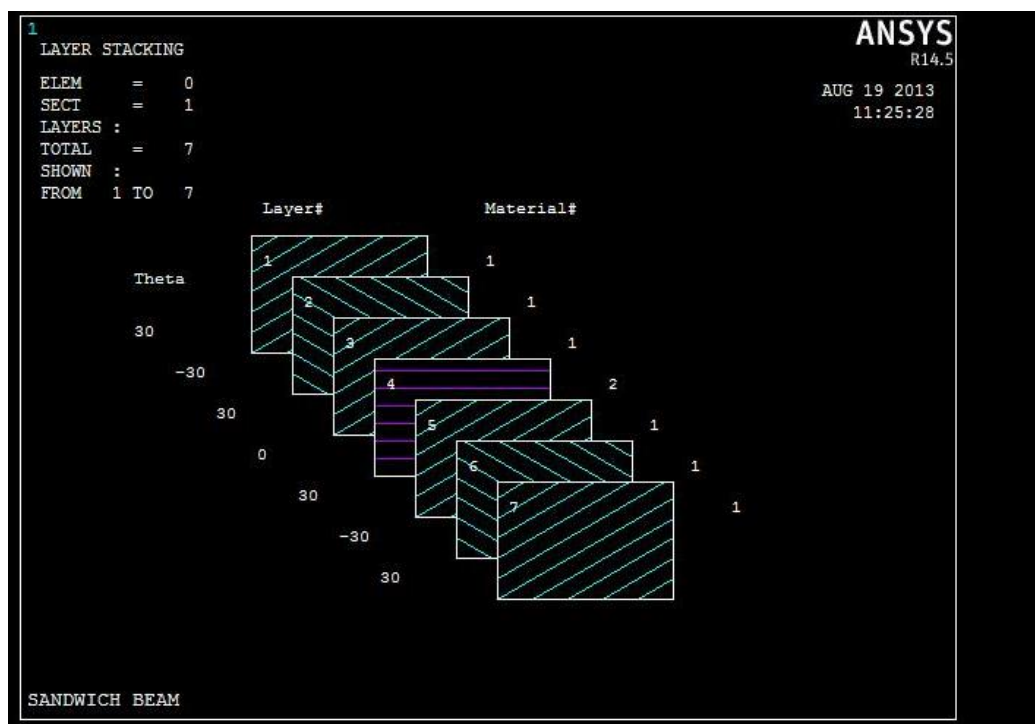
TBDATA,1,0.05,2

TB,SHIFT,2,1,3,1

TBDATA,1,418,30.6,51.6

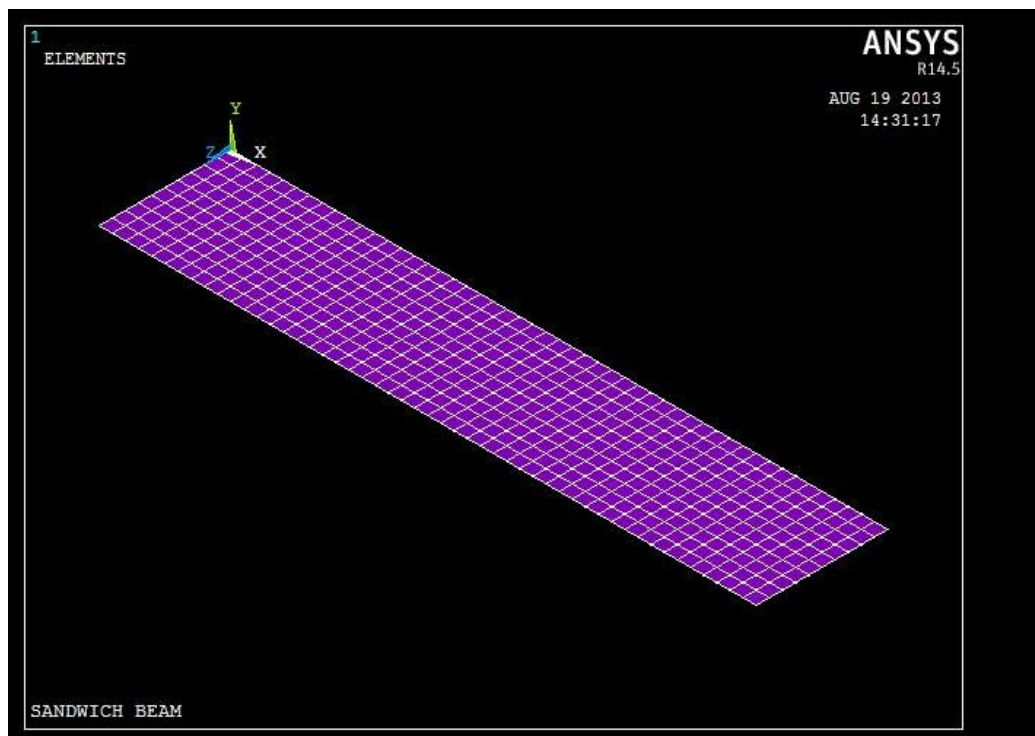


شکل ۱۷: منوی lay up

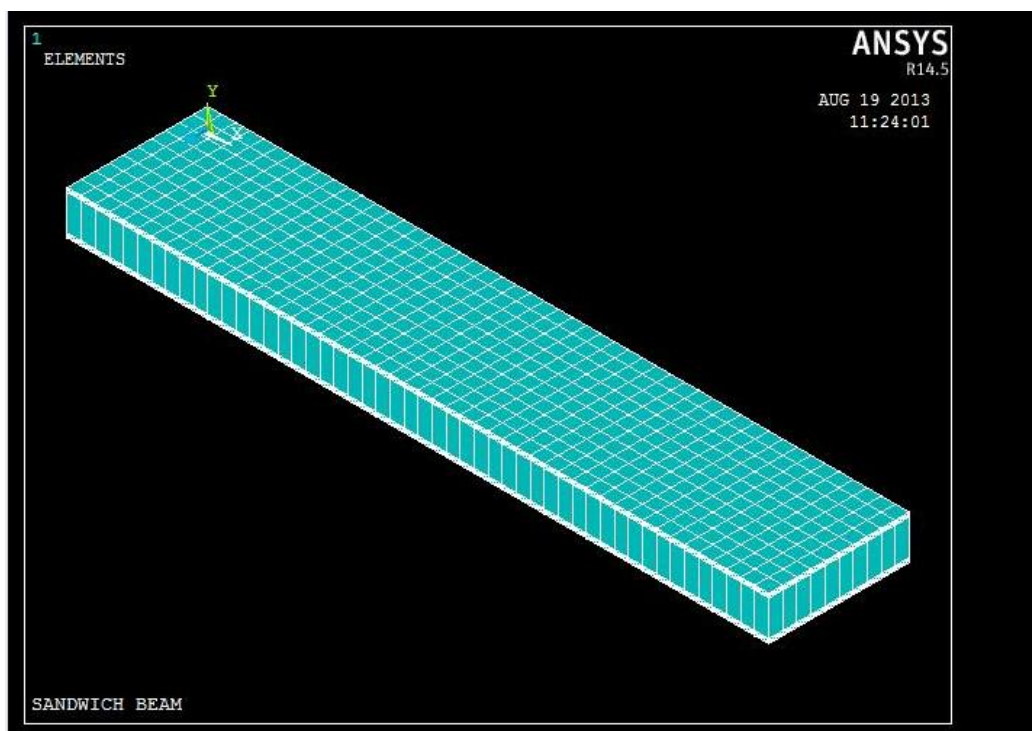


شکل ۱۸: لایه های ارتوتروپ ایجاد شده و جهت گیری هایشان

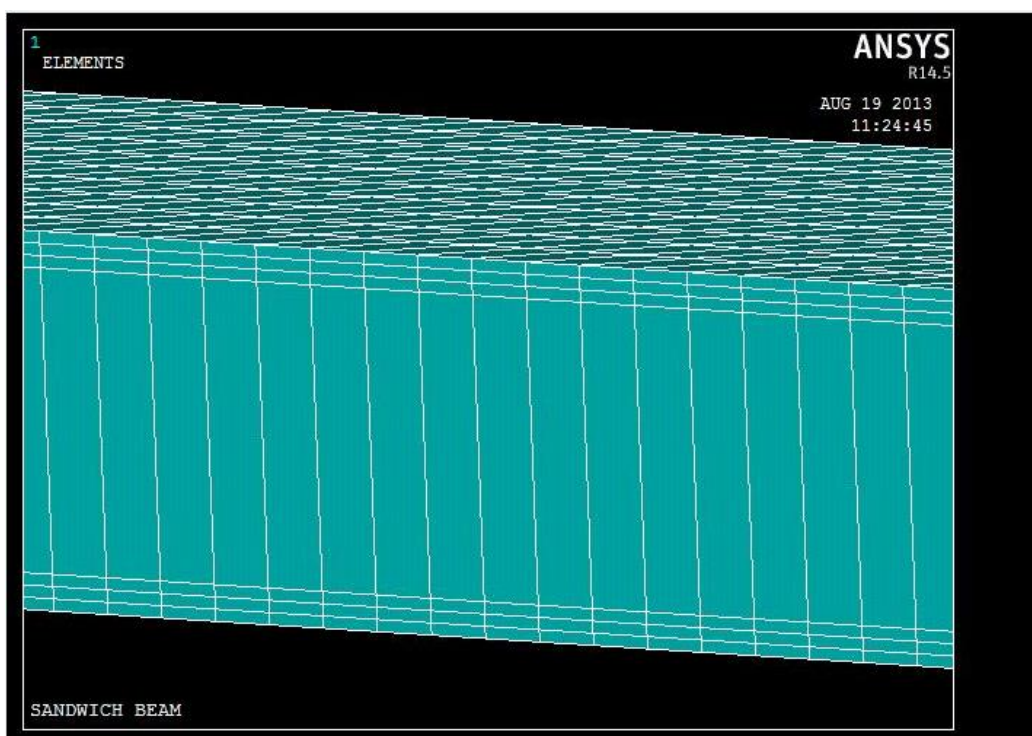
پس از مش زدن صفحه ی به ابعاد 1×0.2 متر با المان و لایه های تعریف شده :



شکل ۱۹ : صفحه ی مش زده شده با المان SHELL181

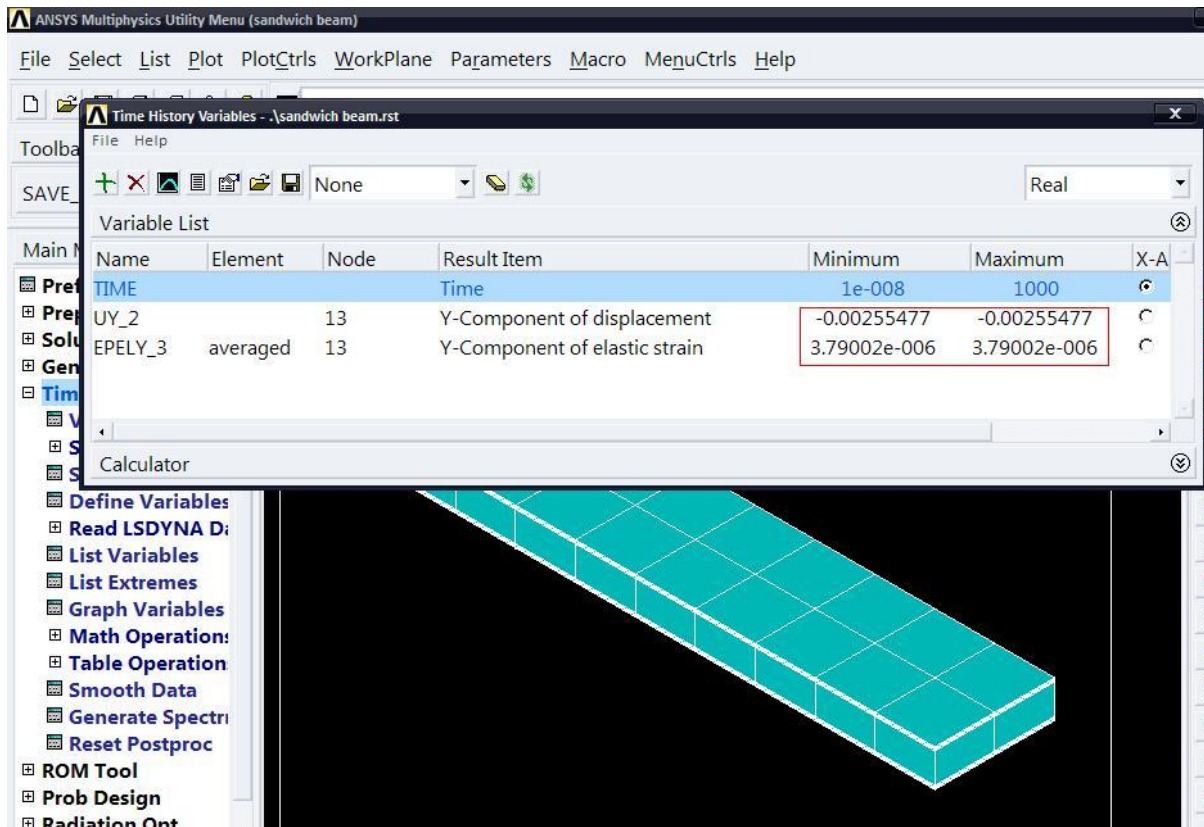


شکل ۲۰: لایه ها پس از مش زدن



شکل ۲۱: لایه ها پس از مش زدن

نتیجه ی حل با بار ۱۰۰ نیوتن در انتهای تیر به روش گفته شده در قسمت ۳,۴ :



شکل ۲۲: نتیجه ی حل برای زمان ۱۰۰۰ ساعت

اما همانطور که می بینید جابه جایی و کرنش گره انتهایی با زمان تغییر نکرده است.

۸,۱,۲ هسته با سری Prony (منبع Help)

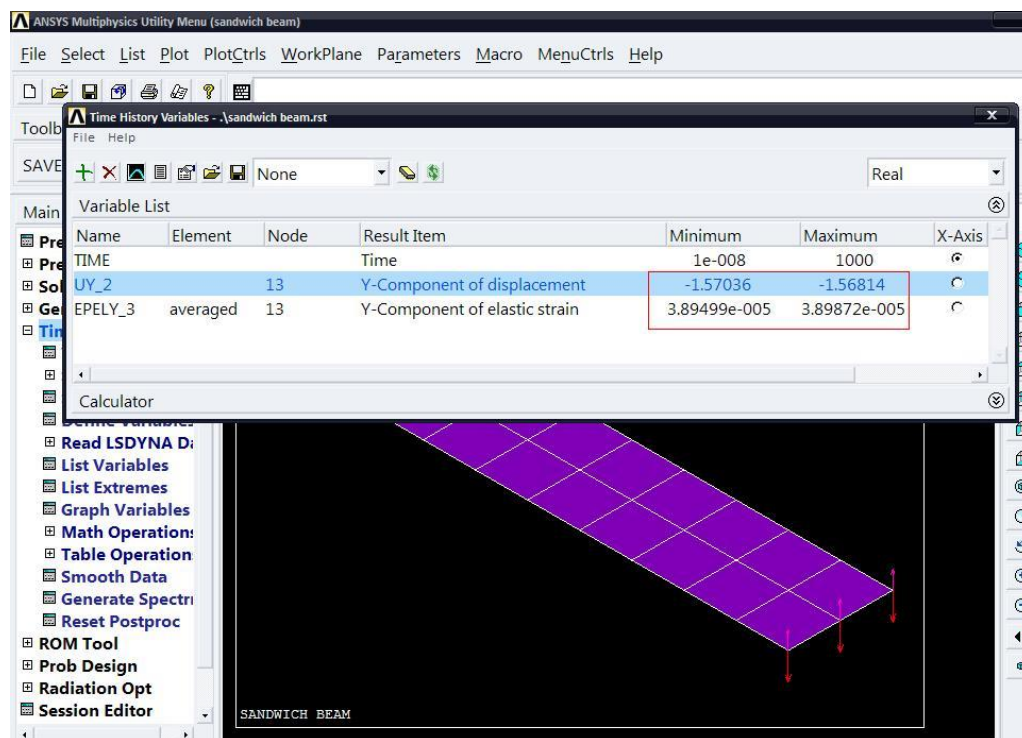
کمی بعد در قسمت Modeling Material Nonlinearities از **Help** برنامه به توضیحاتی در مورد viscoelasticity بر خوردم که در آن مدلی برای جابه جایی های کوچک ارائه شده بود:

```
mp,ex,1,20.0E5
mp,nuxy,1,0.3
```

```
tb,prony,1,,2,shear
tbdata,1,0.5,2.0,0.25,4.0
```

```
tb,prony,1,,2,bulk
tbdata,1,0.5,2.0,0.25,4.0
```

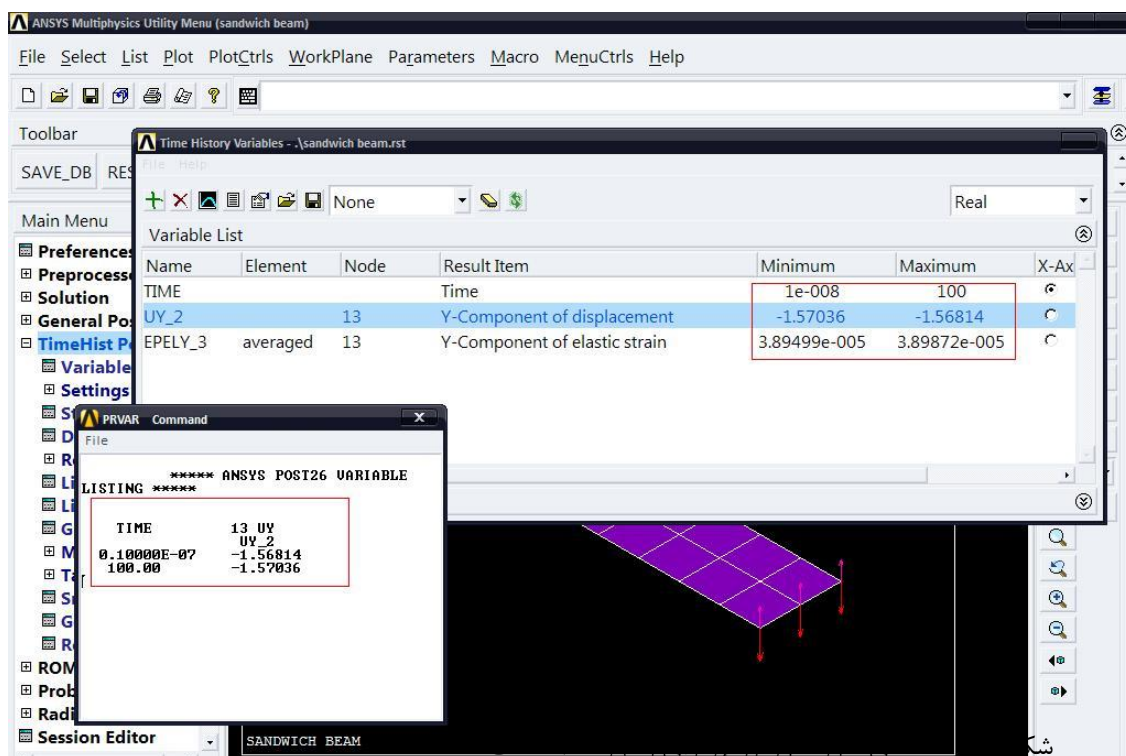
با حل مساله به روش قبلی با این خواص و نیروی ۵ کیلو نیوتن روی هر یک از سه نود انتهایی :



شکل ۲۳: نتیجه ی حل مدل پرونی برای زمان ۱۰۰۰ ساعت

همانطور که می بینید بعد از گذشت ۱۰۰۰ ساعت جابه جایی و کرنش الاستیک Node انتهایی تیر به میزان کمی تغییر کرده است

اما حل مساله برای زمان ۱۰۰ ساعت



همانطور که مشاهده می کنید این مدل برای زمان های مختلف یک نتیجه را نشان می دهد.

۸,۱,۳ هسته با معادله ی خزشی ضمنی

با مراجعه به ویرایش چهارم کتاب جاهد مطلق

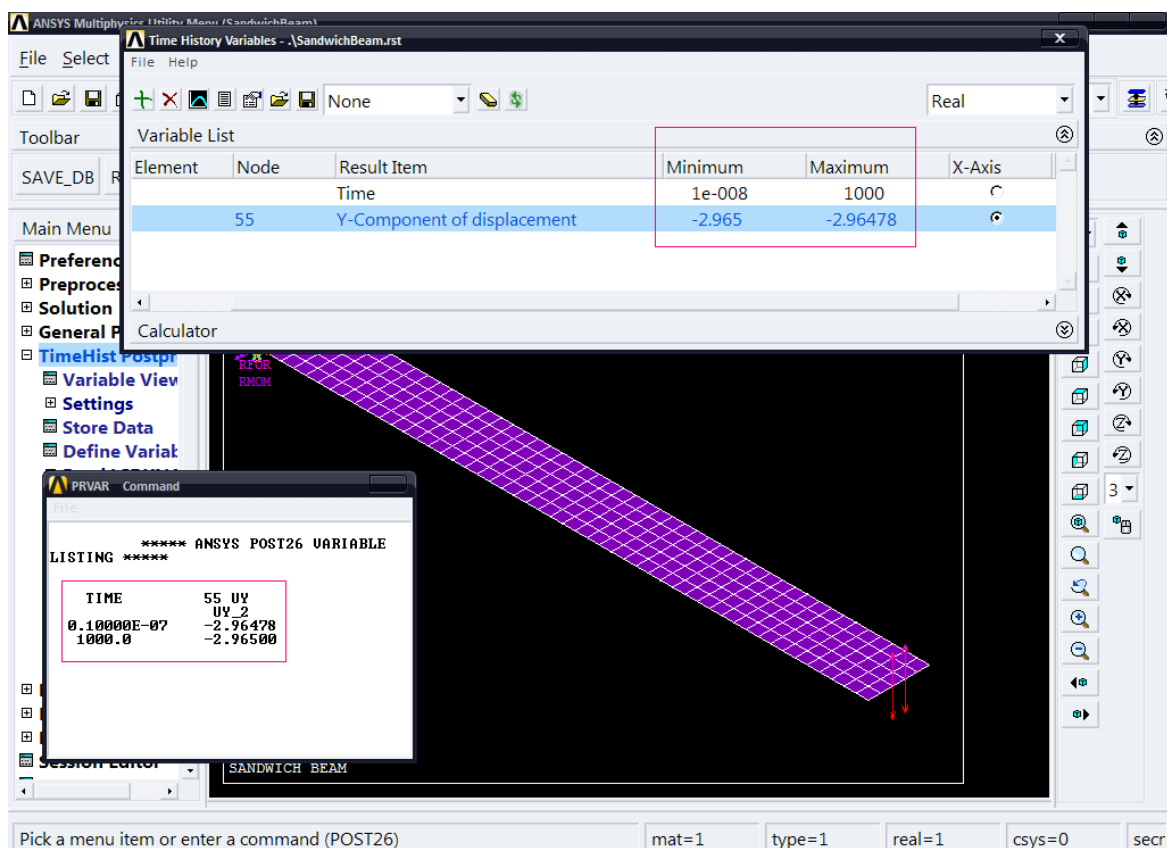
معادله ی خزشی هسته (منبع کتاب جاهد مطلق صفحه ی ۲۹۸) :

$$\epsilon = A\sigma^n t^m \quad A = 1.5625E - 14(\text{per hour}), n = 5, m = 0.5$$

$$E=10\text{Mpa}, \nu = 0.3$$

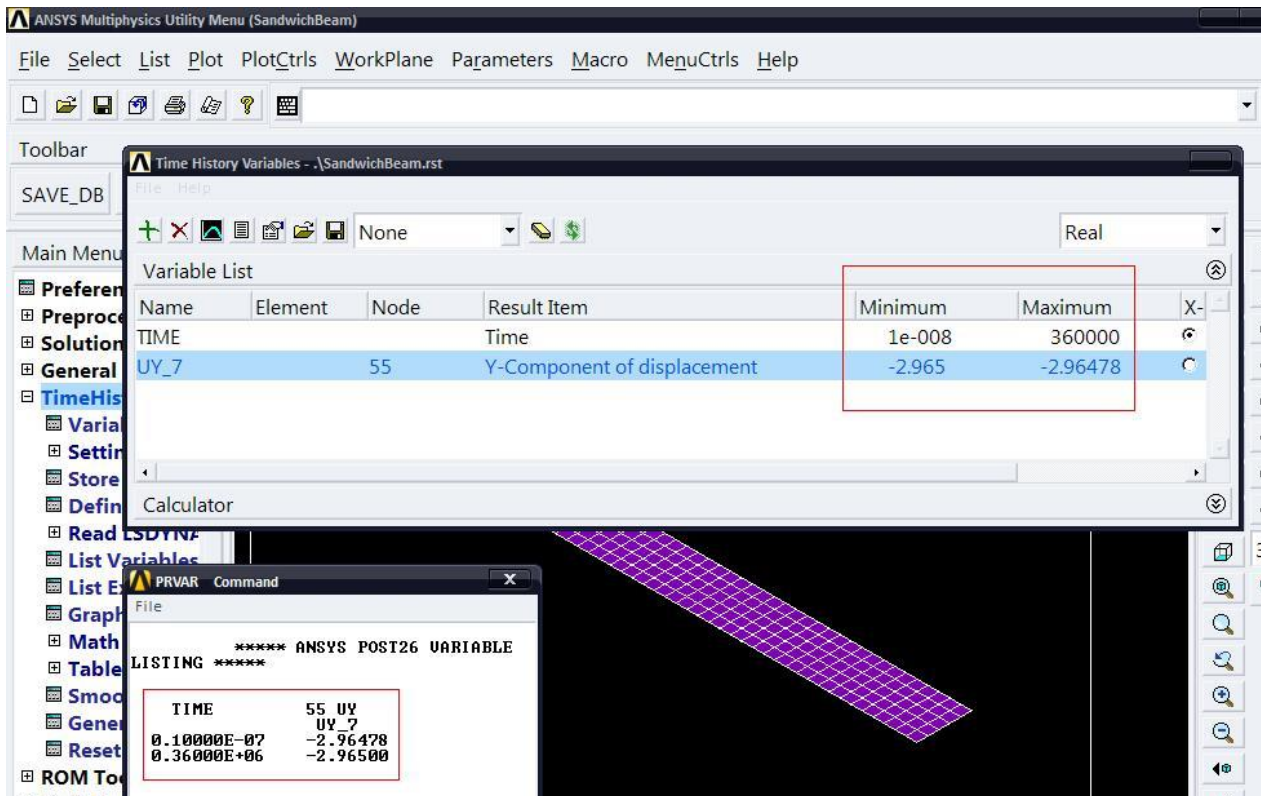
البته مدول یانگ مساله ی کتاب $E=200\text{KPa}$ بود که نتیجه ی حل با آن، با زمان ثابت بود!

نتیجه ی حل برای ۱۰۰۰ ساعت



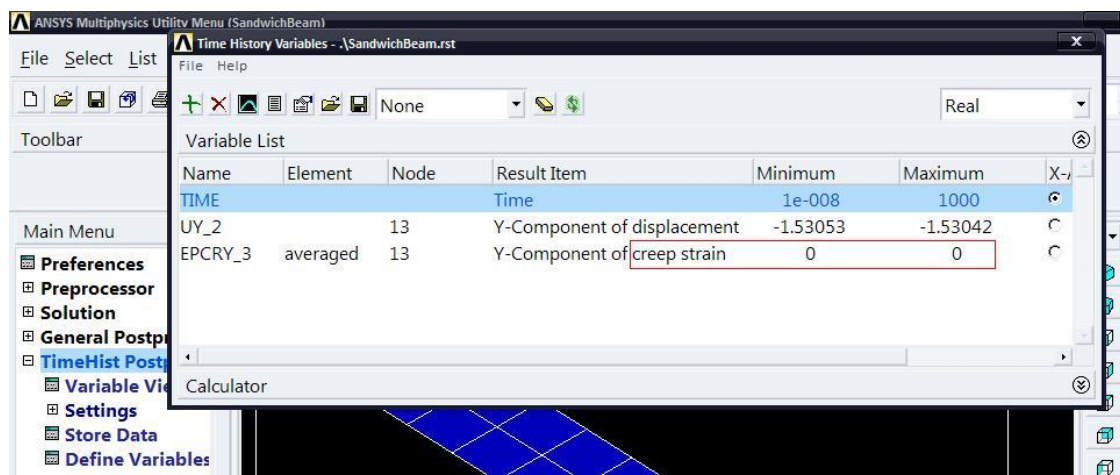
شکل ۲۵: نتیجه ی حل مدل خزشی برای زمان ۱۰۰۰ ساعت

تکرار محاسبات برای زمان ۳۶۰۰۰۰ ساعت



شکل ۲۶: نتیجه ی حل مدل خزشی برای زمان ۳۶۰۰۰۰ ساعت

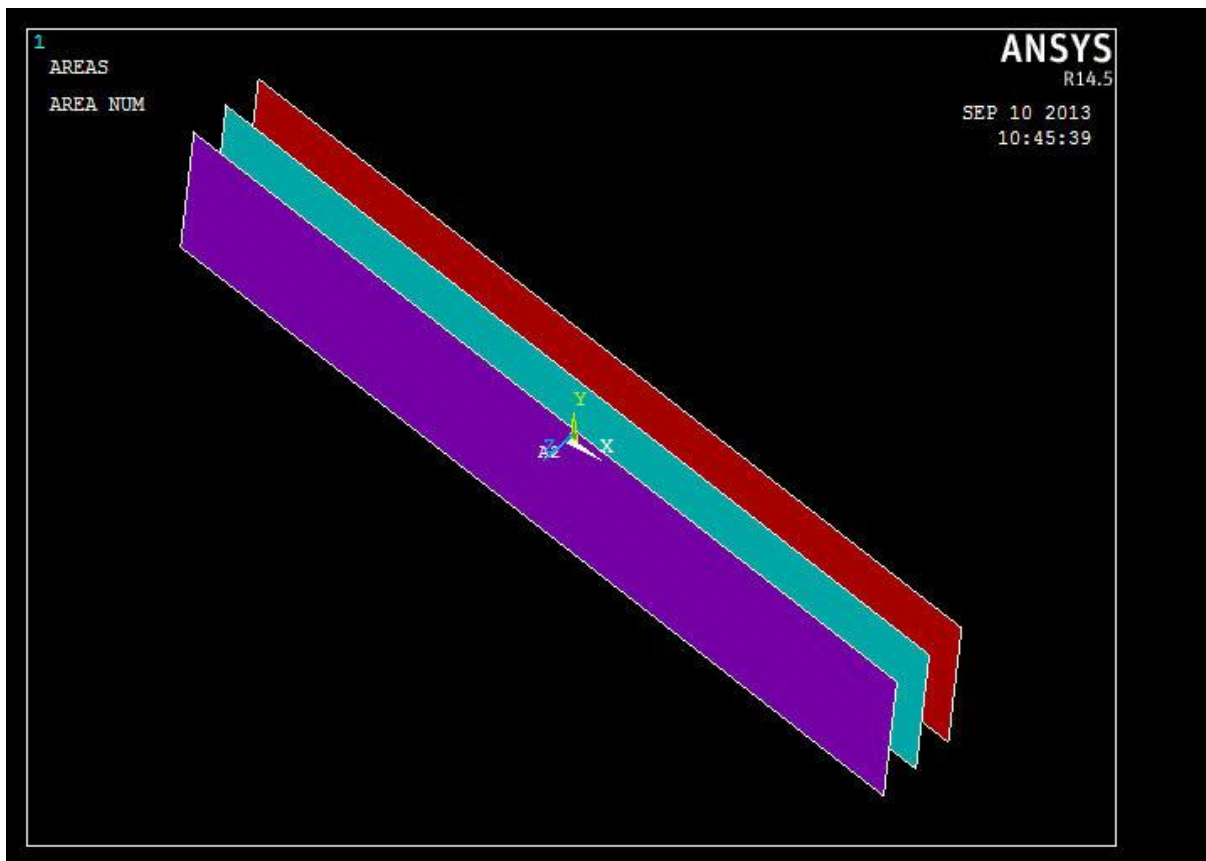
همانطور که مشاهده می کنید جابه جایی انتهای تیر با زمان تغییر نکرده است. این در حالی است که مساله ی کتاب جاهد مطلق که از المان PLANE182 و مدل حجمی استفاده می کند (با مثال ۲ صفحه ی ۲۹۸)، برای زمان های مختلف جوابهای متفاوتی می دهد. نکته ی مبهم دیگر در رابطه با مدل SHELL و خواص خزشی، صفر بودن کرنش خزشی آن است در حالی که در مساله ی کتاب چنین نیست:



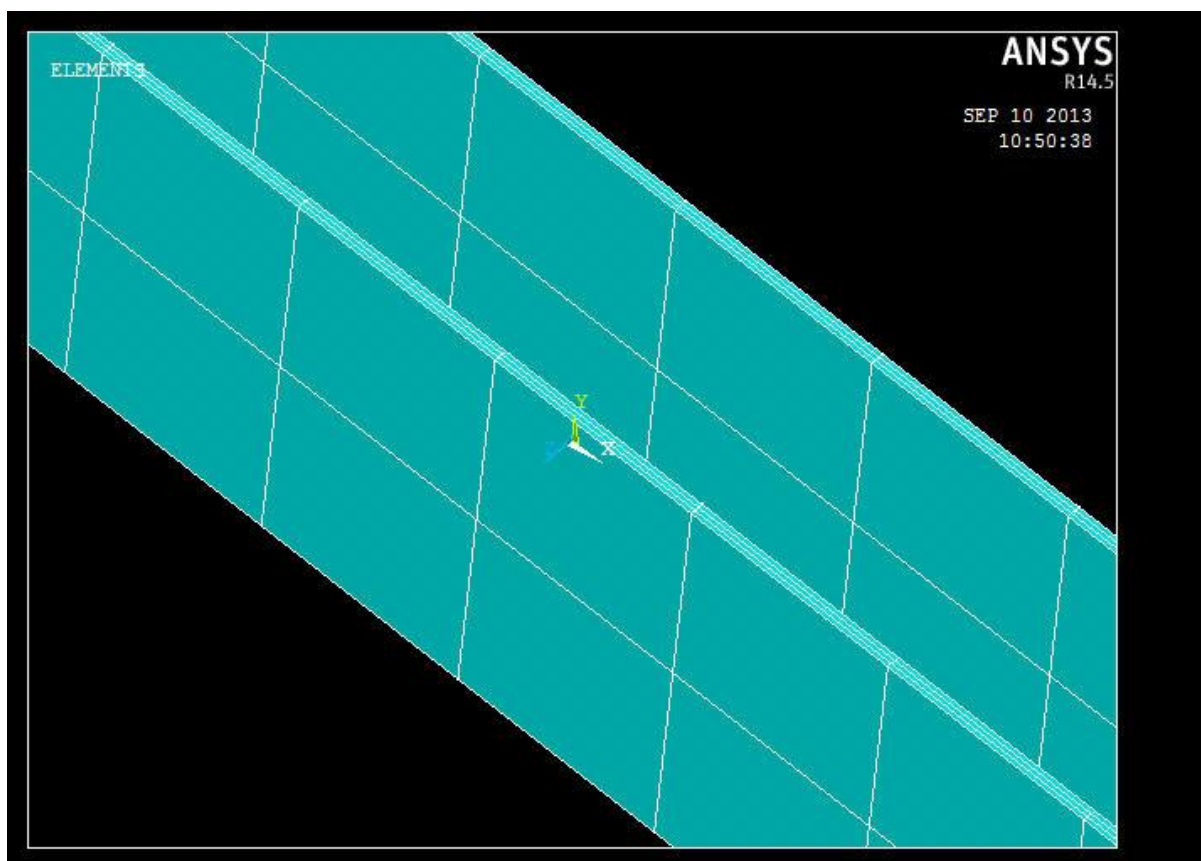
شکل ۲۷: صفر بودن کرنش خزشی برای مدل خزشی با المان SHELL

۸,۲ مدل ترکیبی از المان های PLANE و SHELL

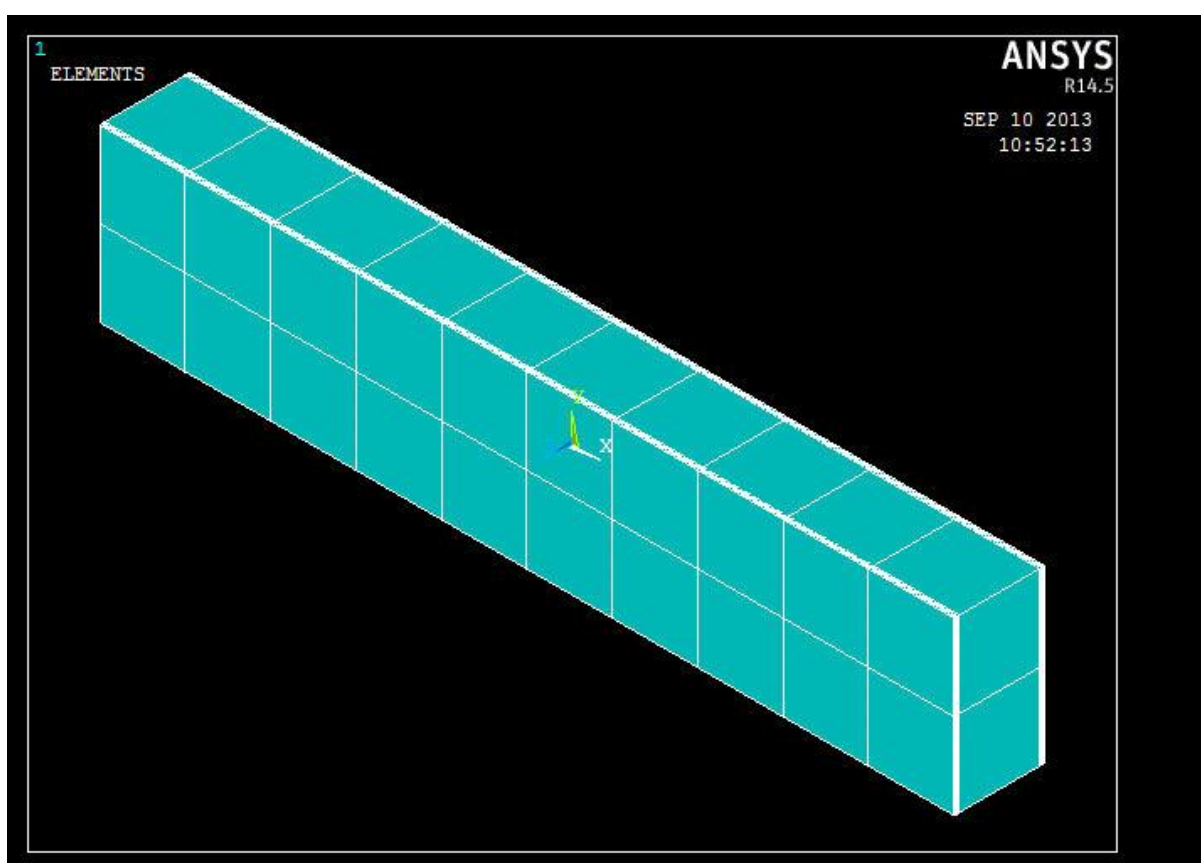
با توجه به توضیحات مدل قبلی تلاش کردم از هردو المان SHELL و PLANE برای تیر استفاده کنم. به این ترتیب که سه صفحه ی موازی در سه دستگاه مختصات مختلف در نظر گرفته و دو صفحه ی بالا و پایین را با المان SHELL و ماده ی ارتو تروپ و صفحه ی میانی را با المان PLANE و مدل خزشی مش زدم. اما از آنجا که المان PLANE ماهیت صفحه ای دارد و تنها بار های در جهت X و Y را تحمل می کند بنابر این تیر را تحت کشش قرار دادم. ایراد دیگر این مدل نیز این است که چون سه صفحه در سه دستگاه جدا هستند و با هم هیچ تماسی ندارند نمی توان از دستور Glue برای چسباندن آنها و اعمال تاثیر متقابل استفاده کرد. بنابراین تا این مرحله تنها سه بار نقطه ای در انتهای سه صفحه ی جدا از هم قرار دادم و پاسخی که انتظار می رفت دریافت داشتم!



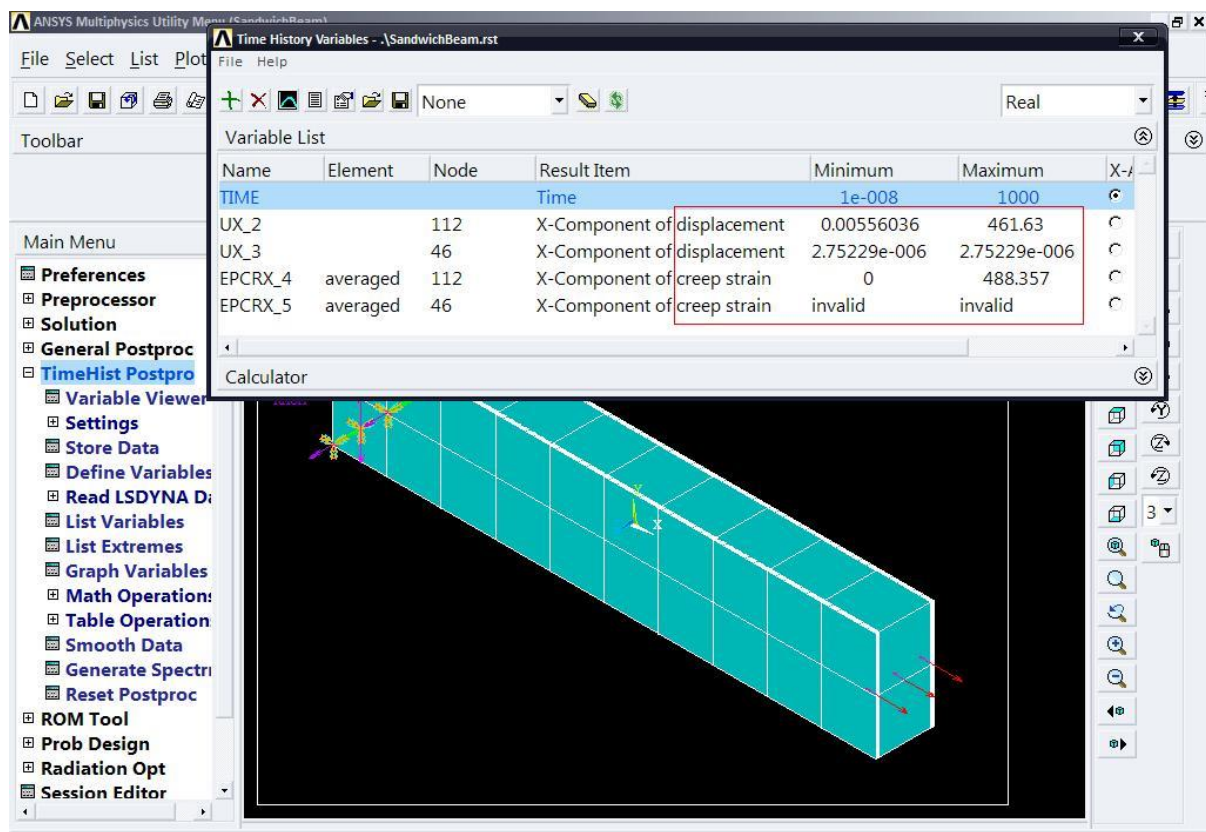
شکل ۲۸: سه صفحه ی موازی در سه دستگاه مجزا



شکل ۲۹: مش زدن دو صفحه ی بالایی و پایینی با المان SHELL



شکل ۳۰: مش زدن هسته با المان PLANE



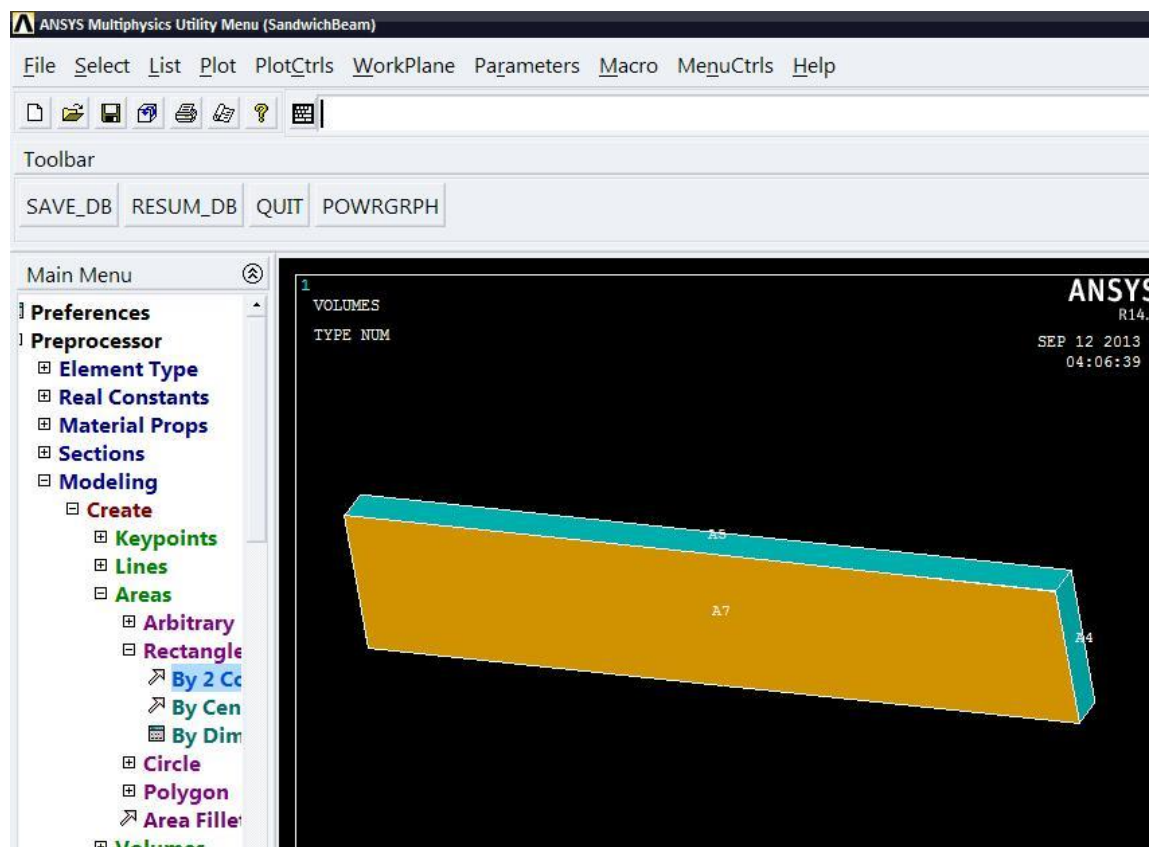
شکل ۳۱: نتیجه ی حل مدل ترکیبی Plane & Shell

نود ۱۱۲ نقطه ی انتهایی هسته است که کرنش خزشی داده است و نود ۴۶ نقطه ی انتهایی صفحه ی ارتوتروپ بالایی است

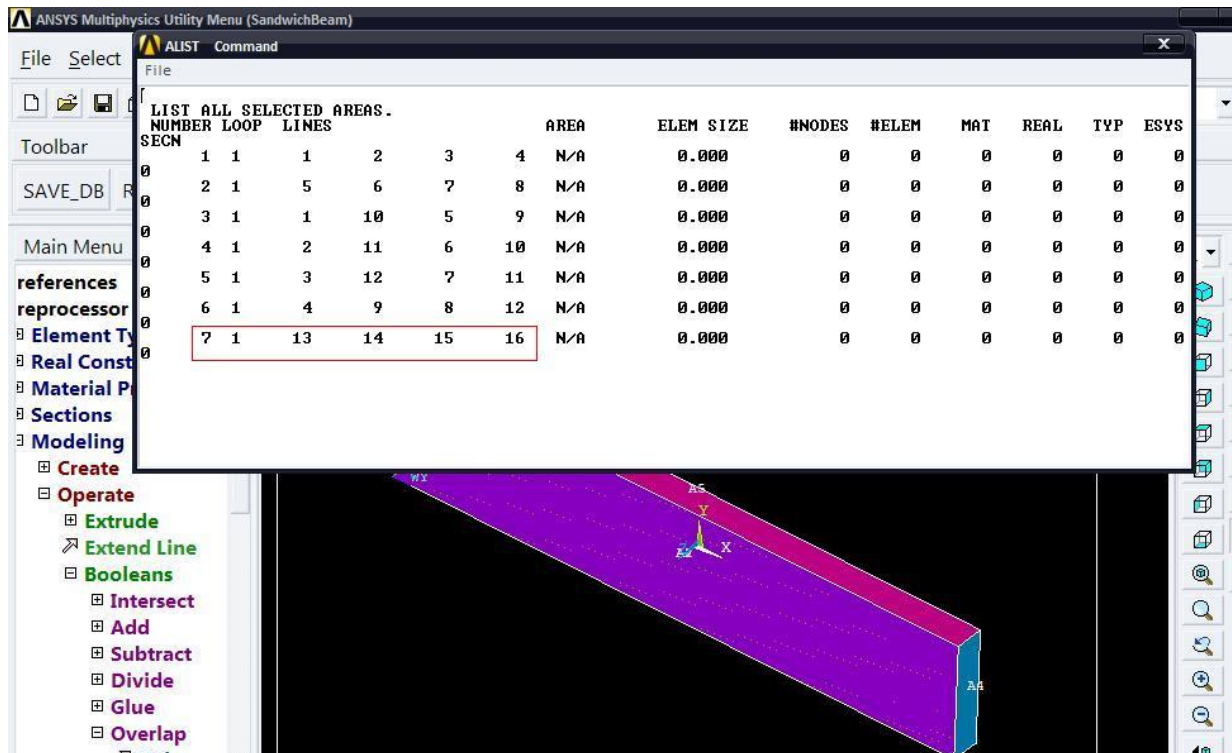
برای مدل حاضر فکر می کنم ربط دادن و چسباندن سه صفحه ی جدا از هم می تواند تاثیر خزش را در یک تیر ساندویچی تحت کشش نشان دهد اما به دلیلی که در ابتدا بیان شد نمی توان آن را تحت خمش قرار داد.

۸,۳ مدل ترکیبی از المان های SOLID و SHELL

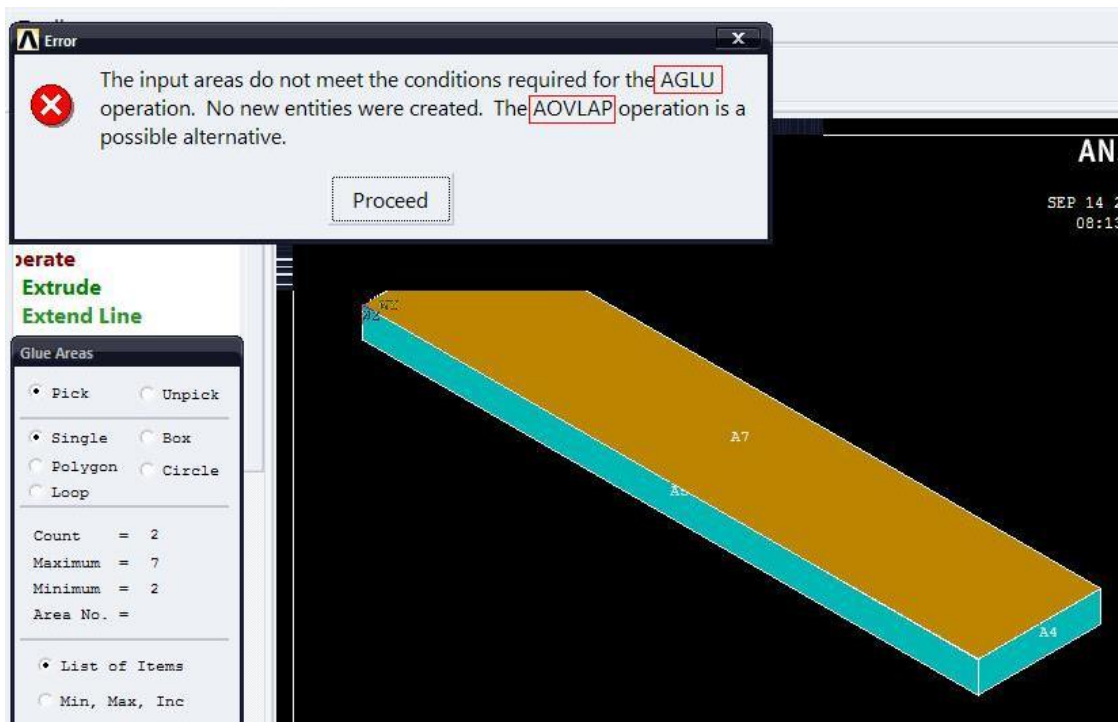
در این مدل بر آن شدم هسته ی خزشی را با المان SOLID186 مدل کنم و روی صفحه های پایینی و بالایی هسته، صفحه های ارتوتروپ تعریف کرده و آنها را به هسته متصل کنم. البته در ابتدا تنها یک صفحه ی بالایی را در نظر گرفتم تا در صورت رضایت بخش بودن محاسبات ، مراحل را برای صفحه ی پایینی تکرار کنم.



شکل ۳۲: صفحه ی ۷ که روی صفحه ی ۲ از هسته قرار گرفته است

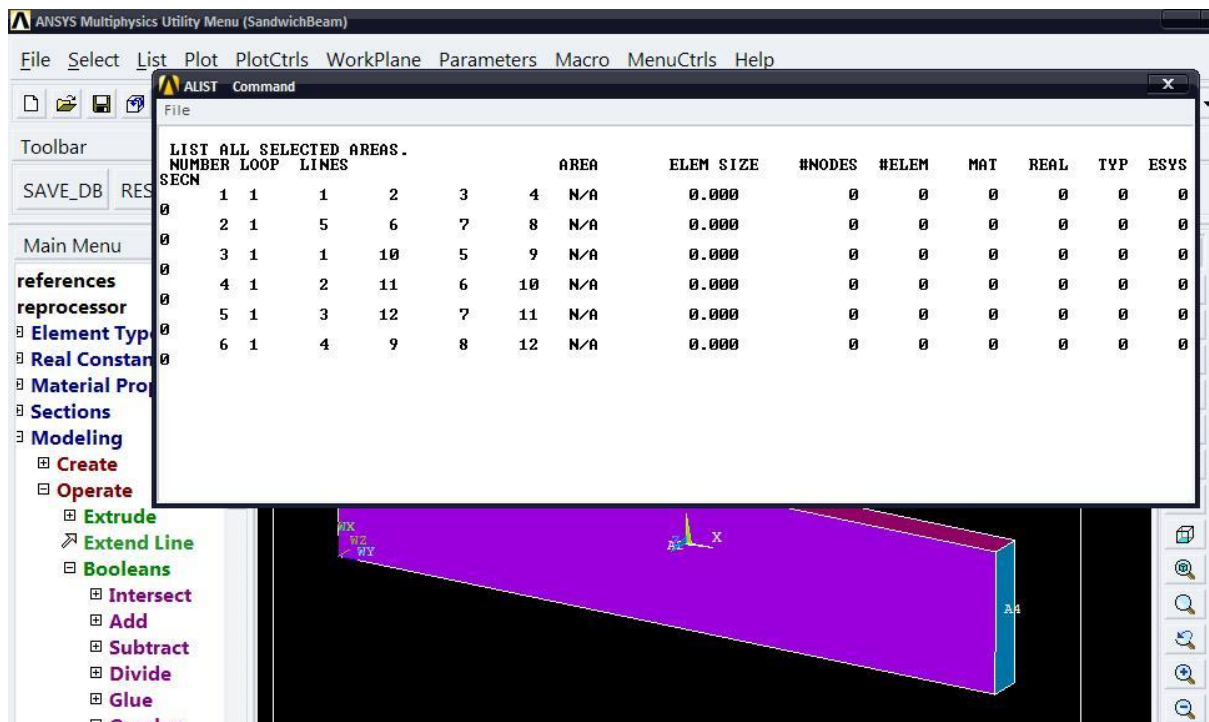


شکل ۳۳: صفحه ی ۷ که روی صفحه ی ۲ از هسته قرار گرفته است



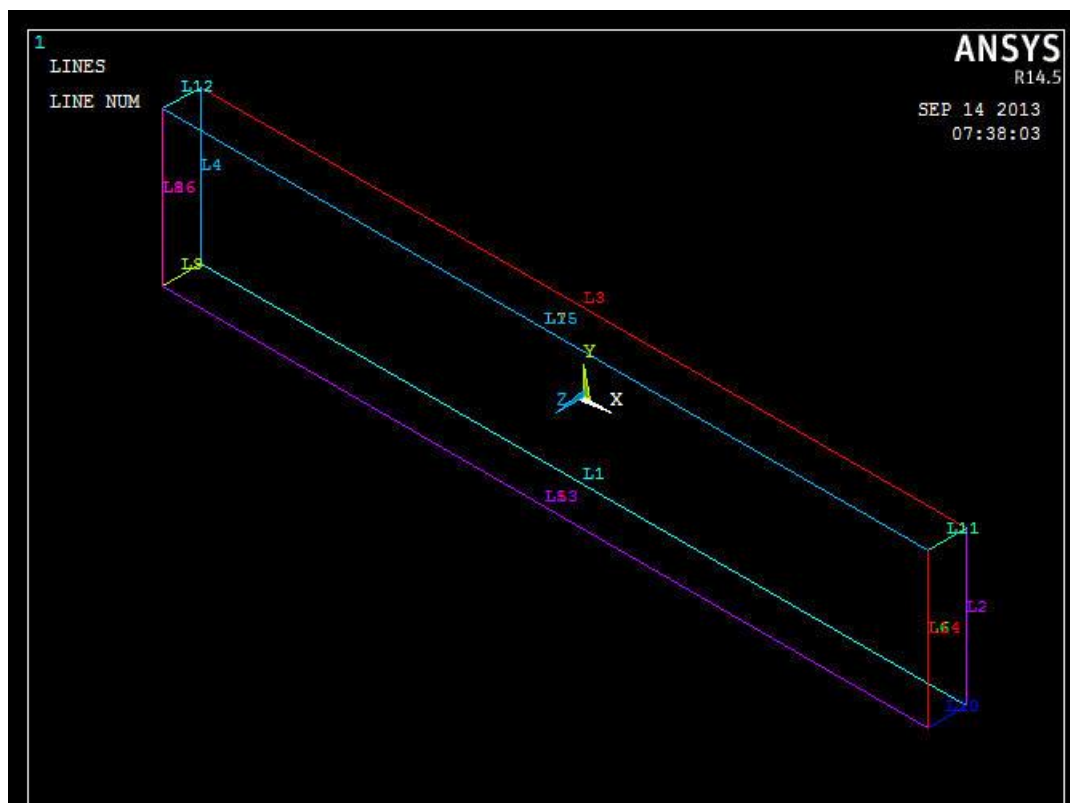
شکل ۳۴: نتیجه ی استفاده از دستور Glue برای چسباندن ۲ صفحه ی ۲ و ۷

پیغام ظاهر شده اجازه ی چسباندن صفحات با دستور Glue را نمی دهد و دستور overlap را پیشنهاد می دهد اما پس از استفاده از آن همانطور که در تصویر زیر می بینید، چون دو صفحه ی ۲ و ۷ قسمت غیر مشترکی ندارند، به هم تبدیل می شوند و عملاً صفحه ی ۷ حذف می شود.

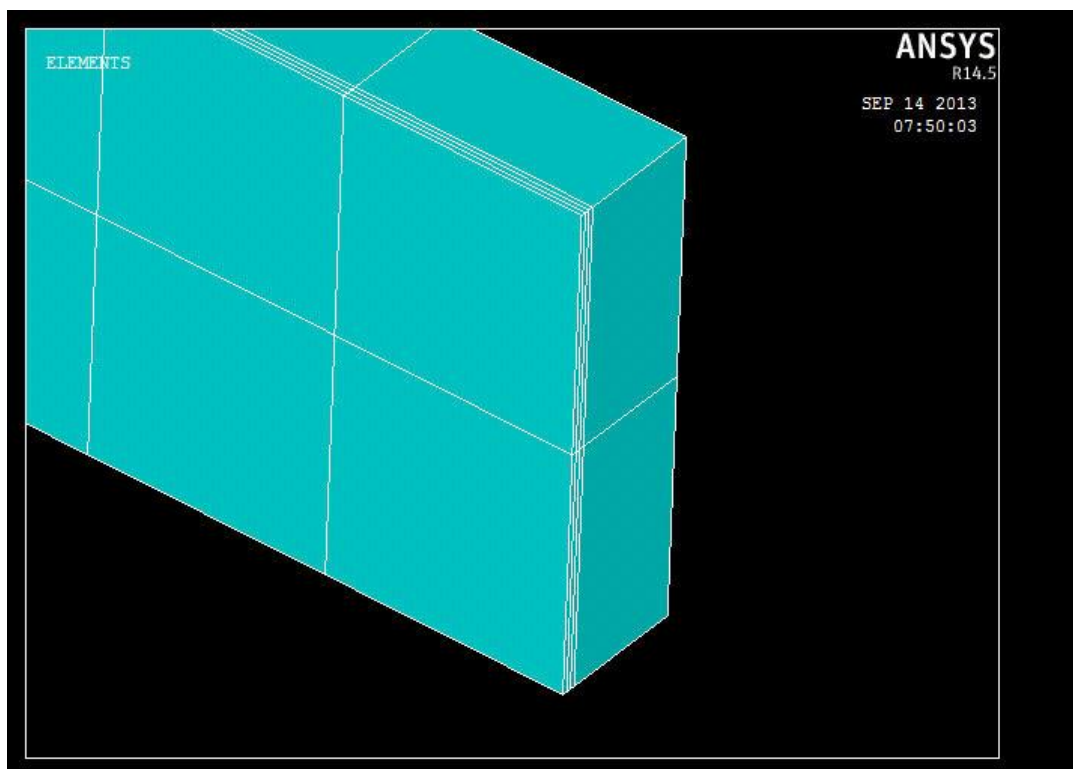


شکل ۳۵: پس استفاده از دستور Overlap به عنوان جایگزین Glue

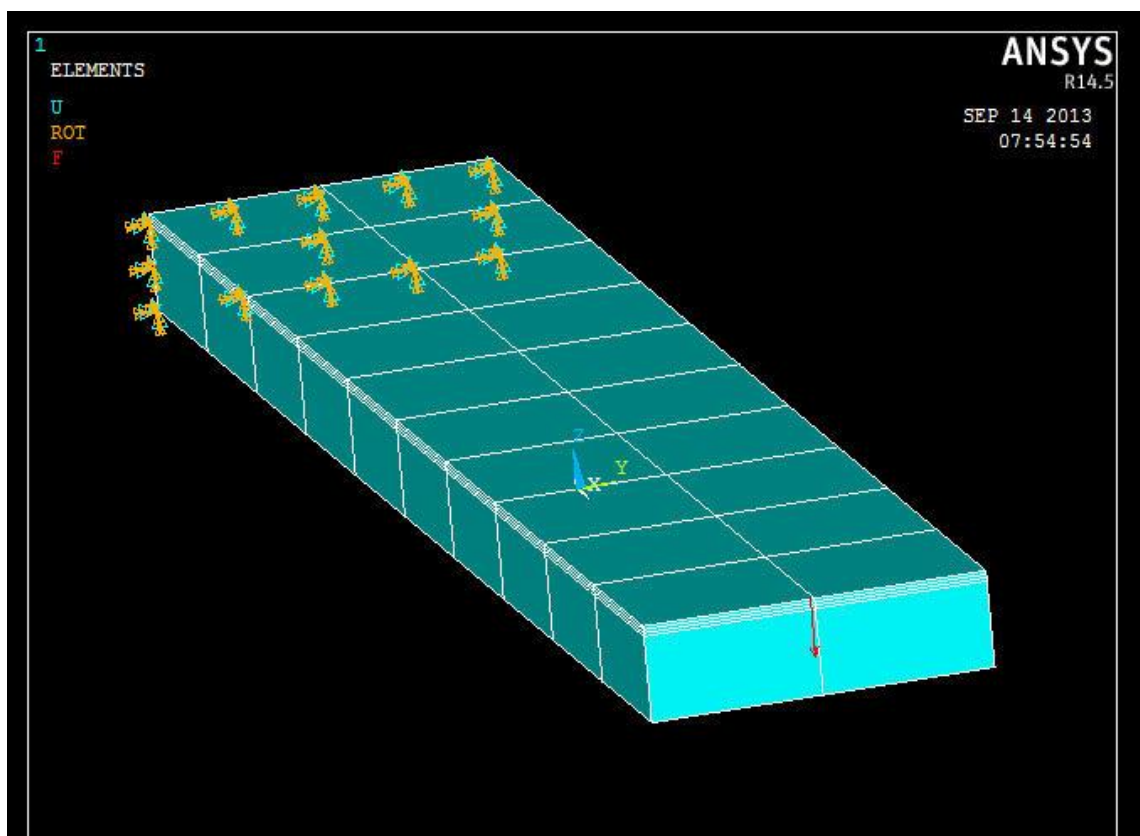
بعد از عدم موفقیت در چسباندن صفحه های ۲ و ۷ با دستور AGLUE ، تصمیم گرفتیم خطوط این دو صفحه را با دستور Glue بچسبانیم که با پیغام خطا یا حذف صفحات مواجه نشد اما:



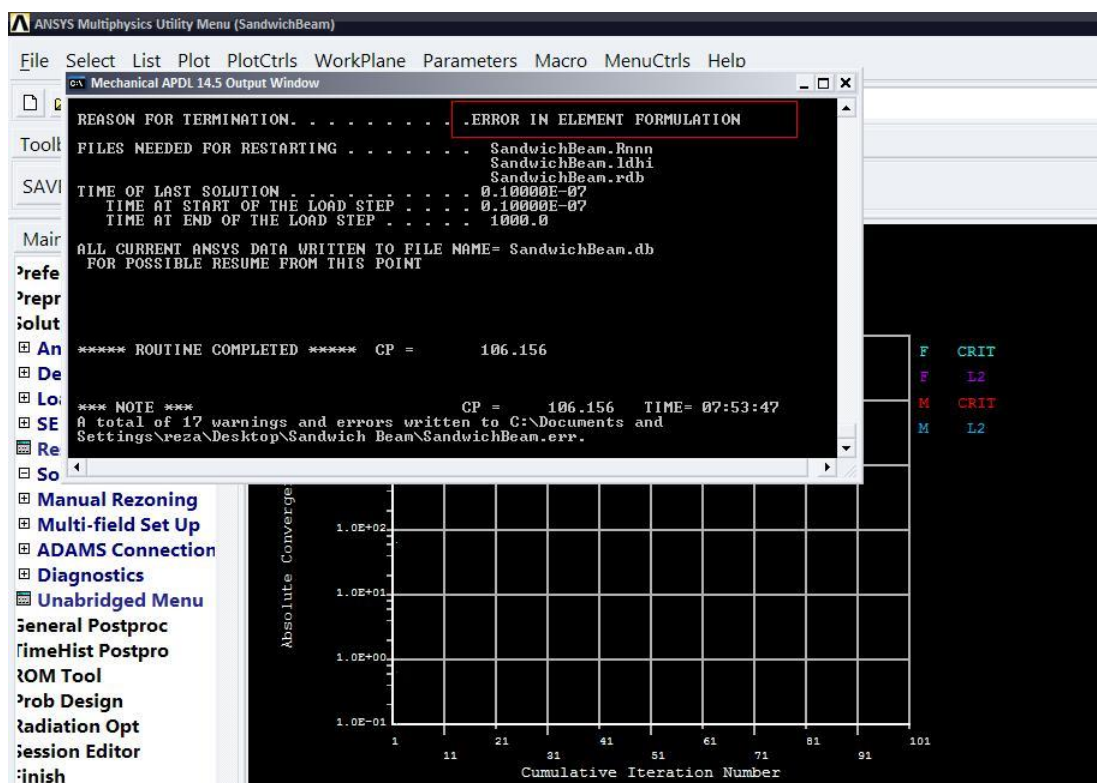
شکل ۳۶: چسباندن خطوط صفحه های ۲ و ۷ با دستور Glue



شکل ۳۷: مش زدن صفحه و هسته

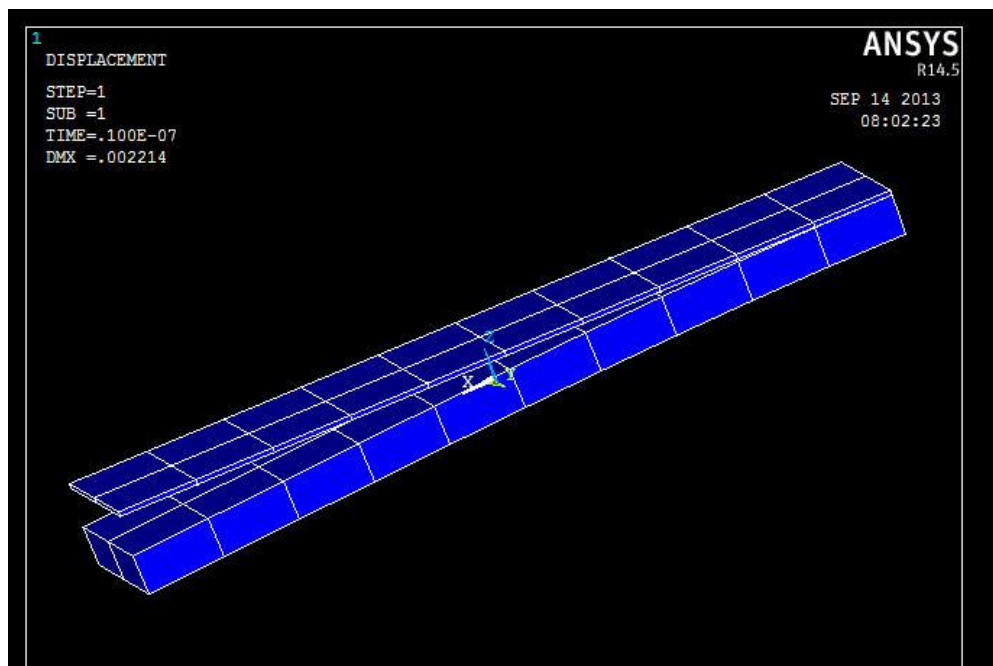


شکل ۳۸: بارگذاری و مقید کردن انتهای تیر



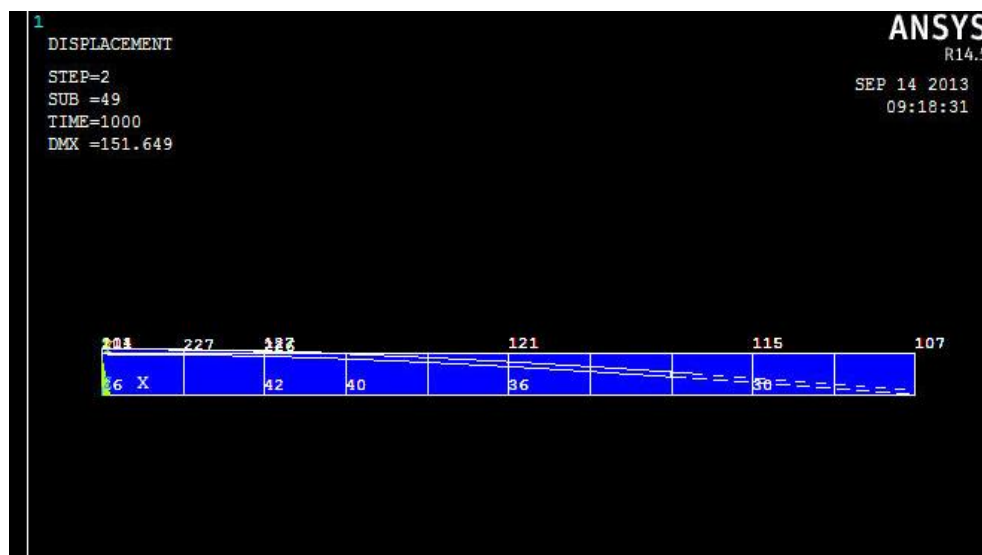
شکل ۳۹: نتیجه ی تحلیل بعد از زمان ۱۰۰۰ ساعت

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید نرم افزار بعد از محاسبه برای بارگذاری ۱۰۰۰ ساعت پیغام Error In Element Formulation را گزارش می دهد. با انجام مجدد تحلیل استاتیک (زمان $1e-8$ ساعت) مشاهده شد که چسباندن خطوط نیز کنش متقابل رویه و هسته را تضمین نکرده و بار نقطه ای روی هسته تنها موجب خمش هسته شده است.



شکل ۴۰: نتیجه ی تحلیل استاتیک

اما پیش از نا امید شدن از المان SHELL برای مساله ی حاضر، تلاش کردم از دستور Contact Pair بین رویه ی مرکب و هسته استفاده کنم و ارتباط متقابل رویه و هسته را به این طریق تامین کنم اما همانطور که از تصویر زیر پیداست این اتفاق رخ نداد:

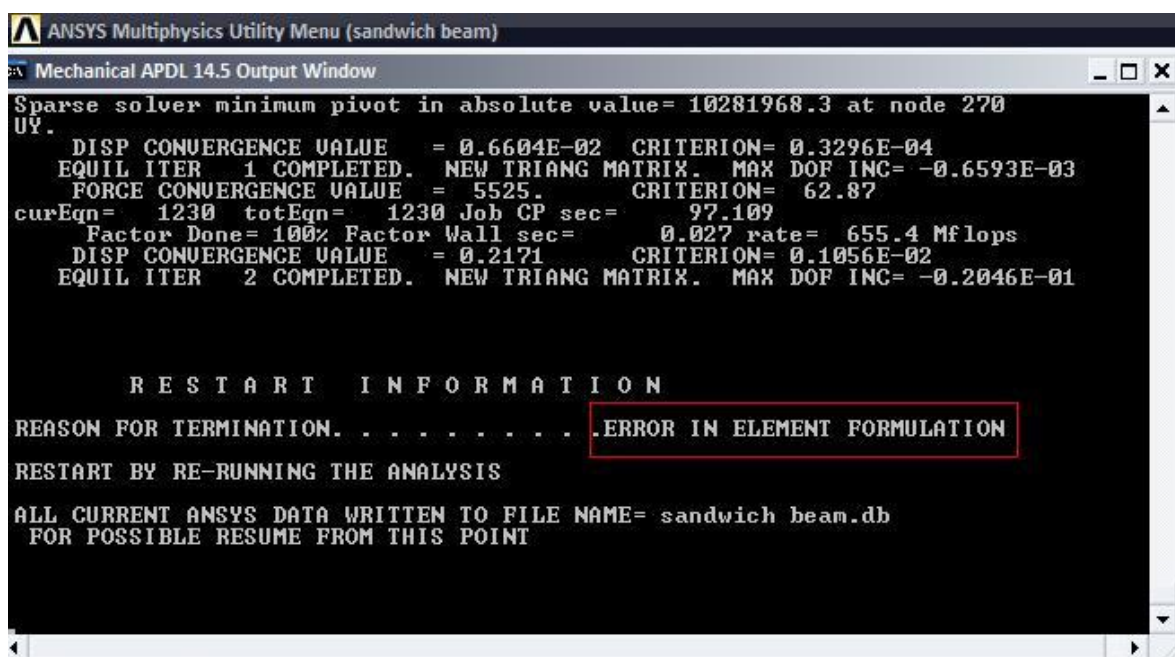


شکل ۴۱: بعد از تحلیل برای زمان ۱۰۰۰ ساعت

۸،۴ مدل با استفاده از المان SOLID

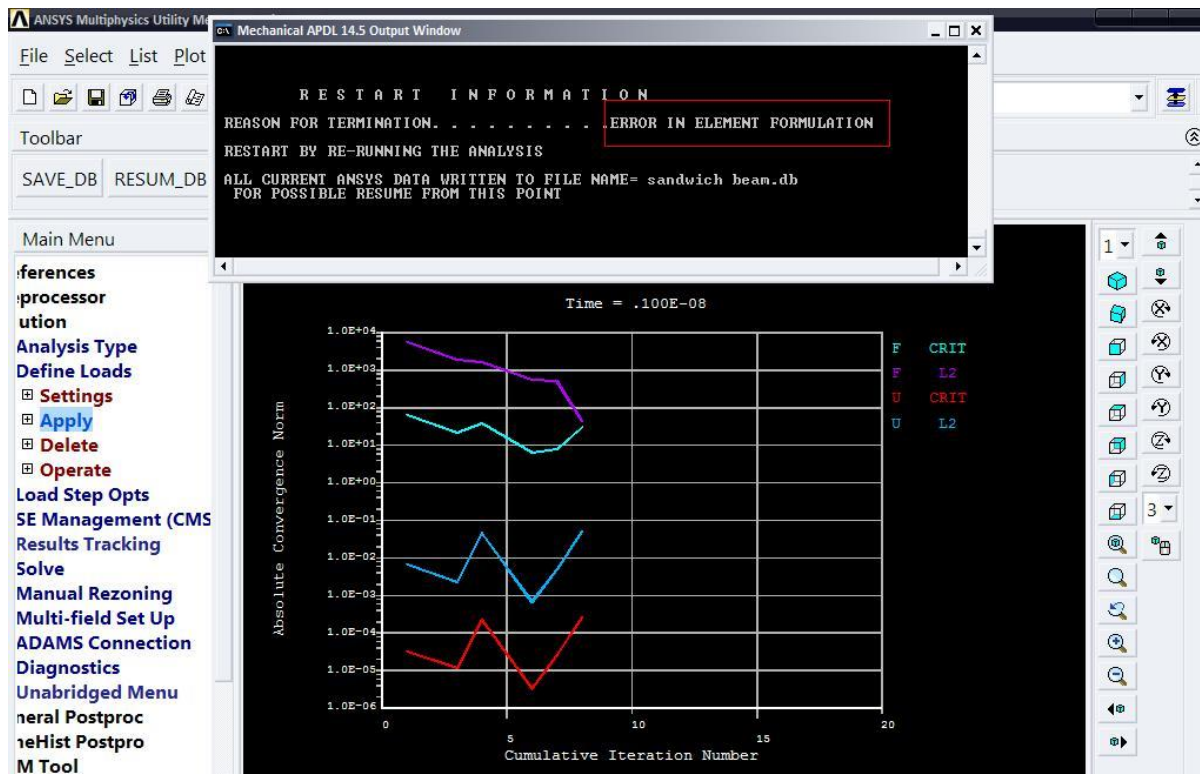
در ادامه ی کار از المان SHELL و لایه گذاری برای پوسته ها صرف نظر کردم و آنها را با دو حجم به ضخامت کم مدل کردم و همانطور که در متن گزارش توضیح داده ام در گره هایی با هسته مشترک هستند تا پوسته ها و هسته با هم کرنش دهند. اما دو مشکل در رابطه با این مدل نیز وجود دارد :

اولین مشکل محدود بودن نیروی بارگذاری بین 500N تا 1000N بود که نتیجه ی تحلیل با مقادیر بیشتر و کمتر از آن را با پیغام Error In Element Formulation مواجه می ساخت.

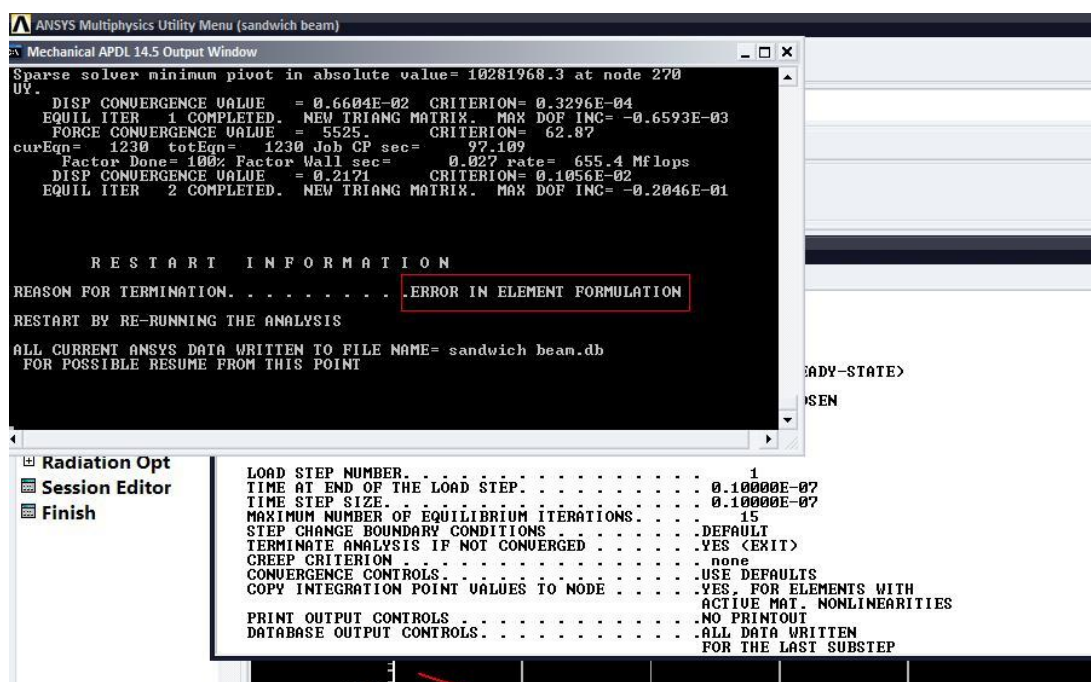


شکل ۴۲: نتیجه ی بارگذاری بیش از ۱۰۰۰ و کمتر از ۵۰۰ نیوتن

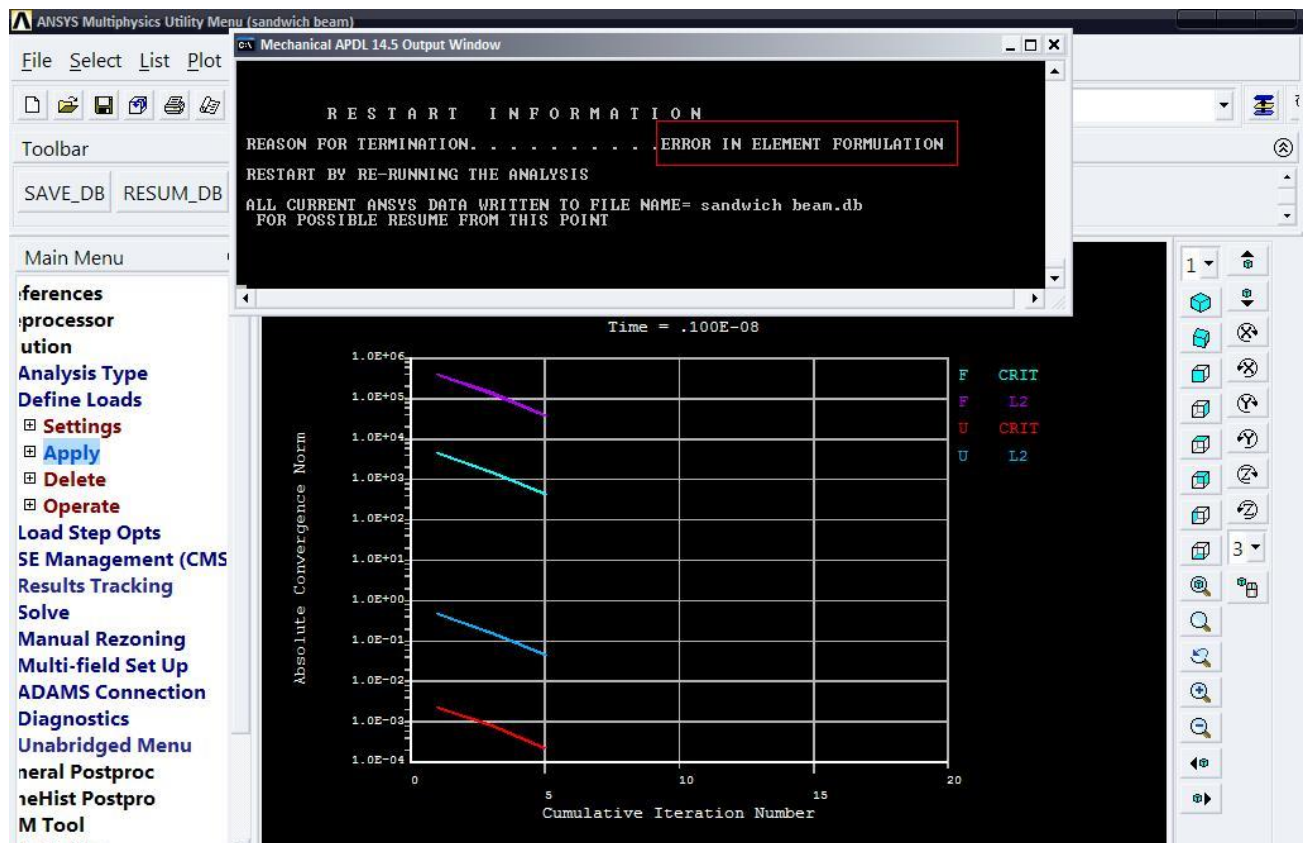
و مشکل دوم نرم بودن هسته ($E=10\text{MPa}$) بود که شکل ۱۲ (تصویر تغییر شکل یافته ی تیر) از متن گزارش را پدید آورد. اما افزایش مدول یانگ هسته به مقدار 5GPa نیروی بارگزاری را محدود تر از پیش می کرد.



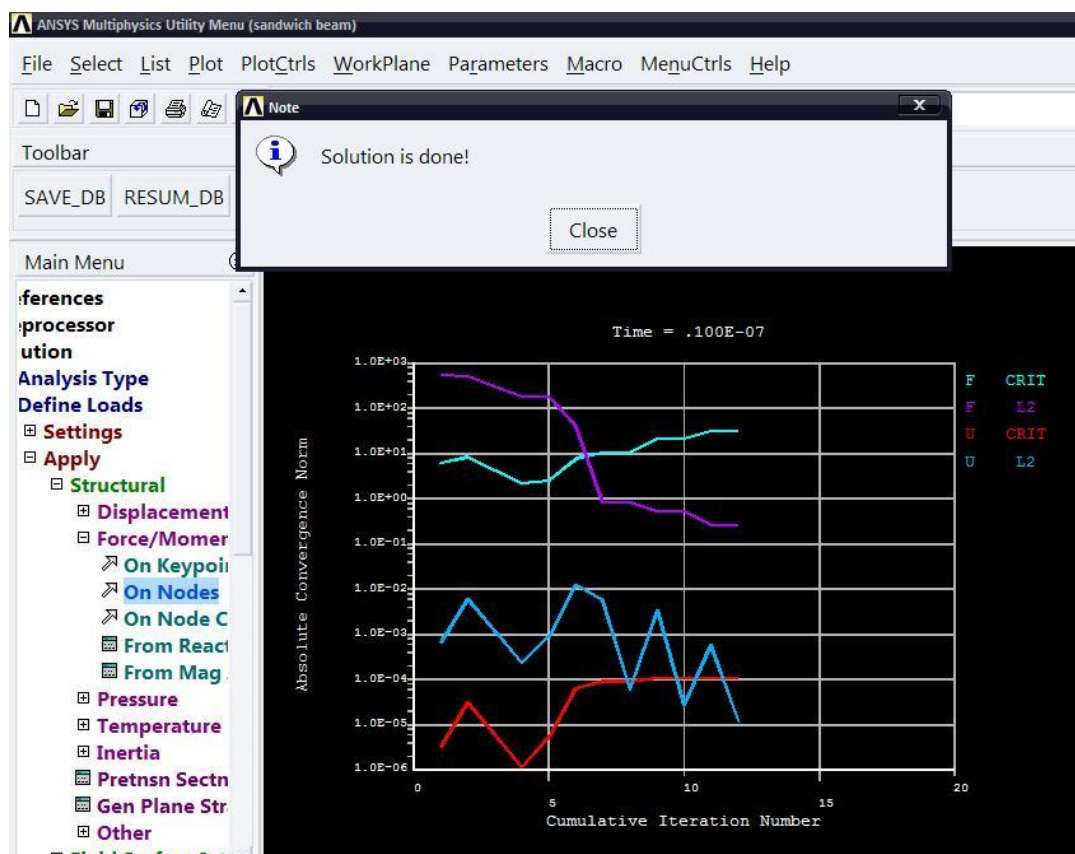
شکل ۴۳: نیروی ۱۰۰۰ نیوتن روی نود انتهایی (Error پس از تحلیل استاتیکی اولیه!)



شکل ۴۴: نیروی ۱۰ کیلونیوتن (Error پس از تحلیل استاتیکی اولیه!)



شکل ۴۵: بار ۷۰ کیلو نیوتن (Error پس از تحلیل استاتیکی اولیه!)



شکل ۴۶: نیروی ۱۰۰ نیوتن (بدون Error)